

RENAULT

N.T. 3570A

XXXX

Evolution de la matière des joints d'étanchéité élastomère

Cette note annule et remplace la Note Technique 2007A

77 11 309 280

NOVEMBRE 2001

Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

© RENAULT 2001

Sommaire

Pages

10A

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR

Réfection moteur

Généralités	10A-1
Outils nécessaires pour le montage des anciens joints d'étanchéité élastomère	10A-2
Procédure de mise en place des anciens joints élastomère	10A-4
Outils nécessaires pour le montage des nouveaux joints d'étanchéité élastomère	10A-5
Outils nécessaires pour l'extraction des nouveaux joints d'étanchéité élastomère	10A-5
Procédure d'extraction des joints élastomère	10A-6
Procédure de mise en place des nouveaux joints élastomère	10A-7

Moteurs DXX

Joint élastomère de l'arbre à cames côté distribution	10A-8
Joint élastomère du vilebrequin côté distribution	10A-10
Joint élastomère du vilebrequin côté volant moteur	10A-12

Moteurs FXX

Joint élastomère du vilebrequin côté distribution	10A-14
Joint élastomère du vilebrequin côté volant moteur	10A-16

Moteurs KXX

Joint élastomère de l'arbre à cames côté distribution	10A-17
Joint élastomère du vilebrequin côté distribution	10A-18
Joint élastomère du vilebrequin côté volant moteur	10A-20

Moteurs G9X

Joint élastomère des arbres à cames côté distribution	10A-22
Joint élastomère de l'arbre intermédiaire	10A-24
Joint élastomère du vilebrequin côté distribution	10A-26
Joint élastomère du vilebrequin côté volant moteur	10A-28

GENERALITES

Evolution de matière sur les joints d'étanchéité élastomère moteurs (montés sur les arbres à cames, arbre intermédiaire et vilebrequin).

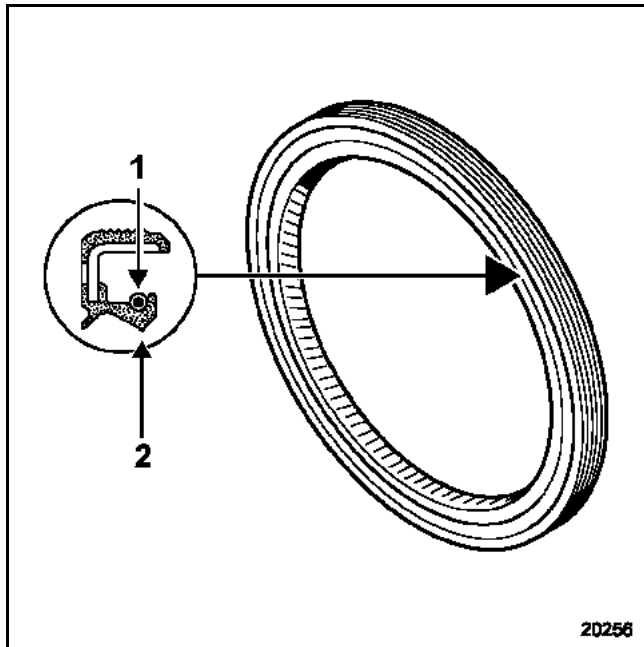
Ce nouveau joint d'étanchéité élastomère implique l'utilisation de nouveaux outillages et de nouvelles précautions lors de sa dépose et de sa mise en place sur le moteur par rapport à l'ancien joint.

L'ancien et le nouveau joint d'étanchéité peuvent équiper un même moteur. Ils ne sont pas interchangeables. Il faut impérativement remplacer un ancien joint par un ancien joint (toujours disponible au Magasin de Pièces de Rechange), et un nouveau joint par un nouveau joint.

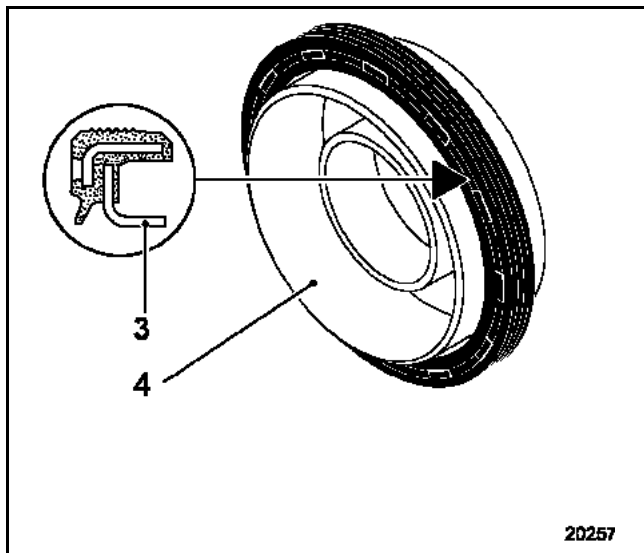
Le remplacement d'un ancien joint par un nouveau joint peut se faire dans le cas d'un remplacement de vilebrequin, de l'arbre intermédiaire, de ou des arbres à cames. Ceci est possible si le moteur en est équipé au cours de sa vie série (par exemple, les moteurs G9, F9, K9, K4, D7, D4).

L'ancien et le nouveau joint sont facilement identifiables.

L'ancien joint élastomère est équipé d'un ressort (1) et d'une lèvre d'étanchéité (2) en forme de "V".



Le nouveau joint élastomère est équipé d'une lèvre d'étanchéité (3) plate et d'un protecteur (4) servant aussi au montage du joint sur le moteur.



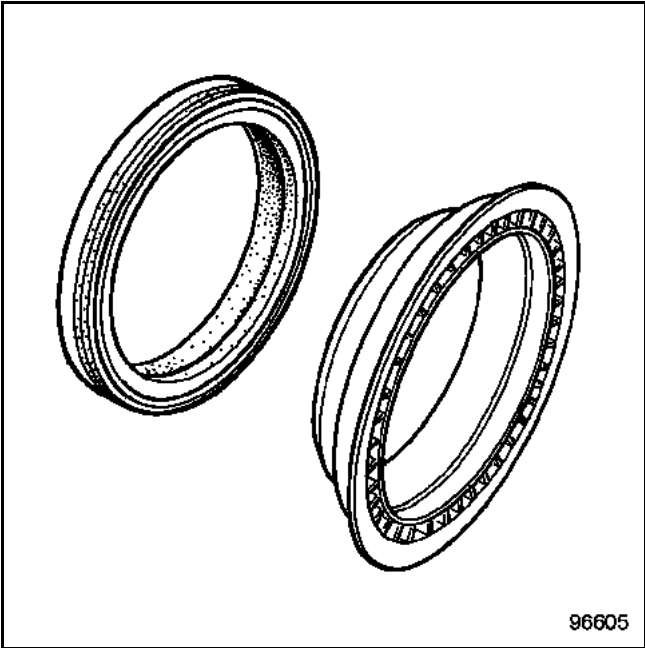
Outillage nécessaire pour le montage des anciens joints d'étanchéité élastomère.

Type moteur	Outil pour le joint d'arbre à cames		Outil pour le joint d'arbre intermédiaire	Outil pour le joint vilebrequin	
	Côté distribution	Côté volant moteur		Côté distribution	Côté volant moteur
CXX	-	Mot. 500-03	-	Mot. 964 (O) ou Mot. 1158 (P)	Mot. 131-02 Mot. 1129-01 Mot. 1129-02
D7X (U)	Mot. 1356	-	-	Mot. 1355	Mot. 1354
D4X (U)	-	-	-	Mot. 1355	Mot. 1354
EXX	Mot. 1127-01	-	-	Mot. 1128-01	Mot. 1129-01
FXX	Mot. 988-02	Mot. 1010-01	Mot. 989	Mot. 990-02 (Q) ou Mot. 990-03 (R)	Mot. 991-01
F4X F5R	Mot. 1512 ou Mot. 1517 (S)	-	-	Mot. 990-03	Mot. 991-01
G8T	Mot. 1315	-	-	Mot. 1314	Mot. 1313
G9X	Mot. 1562 et Mot. 1628-A	-	Mot. 1561 et Mot. 1628 - B	Mot. 1560 et Mot. 1628 C	Mot. 1313
JXX	Mot. 1300 ou Mot. 1157 (T)	-	Mot. 1299	Mot. 1298	Mot. 1297

- O Avec collerette soudée sur le carter de distribution.
P Sans collerette soudée sur le carter de distribution.
Q Moteur équipé d'un arbre intermédiaire
R Moteur sans un arbre intermédiaire.
S Uniquement pour le moteur avec déphaseur d'arbre à cames.
T Uniquement pour le moteur J 12 soupapes.
U Ce moteur possède des outils permettant l'extraction des différents joints. Ces outils sont :
- le **Mot. 1374** pour le joint de vilebrequin côté distribution,
 - le **Mot. 1377** pour le joint de vilebrequin côté volant moteur,
 - le **Mot. 1381** pour le joint de l'arbre à cames côté distribution.

Type moteur	Outil pour le joint d'arbre à cames		Outil pour le joint d'arbre intermédiaire	Outil pour le joint vilebrequin	
	Côté distribution	Côté volant moteur		Côté distribution	Côté volant moteur
KXX	Mot. 1127-01	-	-	Mot. 1385	Mot. 1129-01
K4X	Mot. 1491	-	-	Mot. 1385	Mot. 1129-01
K9X	Mot. 1632	-	-	-	-
L	Mot. 1432	-	-	Mot. 1434	Mot. 1433
NXX	Mot. 1343	Mot. 1344 ou Mot. 1344-01 (A)	-	Mot. 1342	Mot. 1346
SXX (B)	Mot. 913	-	Mot. 1298	Mot. 911	Mot. 1297
ZXX	-	Mot. 965	-	Mot. 658	Mot. 1129-01

A Uniquement pour le moteur N7U
B Certains joints du moteur S sont équipés d'une bague permettant le montage directement sur le moteur



Procédure de mise en place des anciens joints élastomère

La lèvre du joint étant très fragile, il est impératif de prendre des précautions lors du montage. Ne pas huiler le diamètre extérieur de la bague avant le montage.

Deux cas se présentent :

- l'outil possède dans son logement un ressort avec un mandrin rétractable, en frappant légèrement sur l'extrémité de l'outil jusqu'à ce que ce dernier vienne en butée sur sa face de référence.
- l'outil ne possède pas de ressort et de mandrin rétractable. La mise en place du joint s'effectuera à l'aide d'une vis placée dans le centre de l'outil. Visser celle-ci jusqu'à la mise en butée de l'outil sur sa face de référence.

Outillage nécessaire pour le montage des nouveaux joints d'étanchéité élastomère

Type moteur	Outil pour le joint d'arbre à cames		Outil pour le joint d'arbre intermédiaire	Outil pour le joint vilebrequin	
	Côté distribution	Côté volant moteur		Côté distribution	Côté volant moteur
DXX	Mot. 1587	-	-	Mot. 1626	Mot. 1625
FXX	-	-	-	Mot. 1636	Mot. 1635
K4X	Mot. 1632	-	-	Mot. 1586	Mot. 1585
K9X	Mot. 1632	-	-	Mot. 1586	Mot. 1585
G9X	Mot. 1562	-	Mot. 1561	Mot. 1560	Mot. 1564

Outillage nécessaire pour l'extraction des nouveaux joints d'étanchéité élastomère

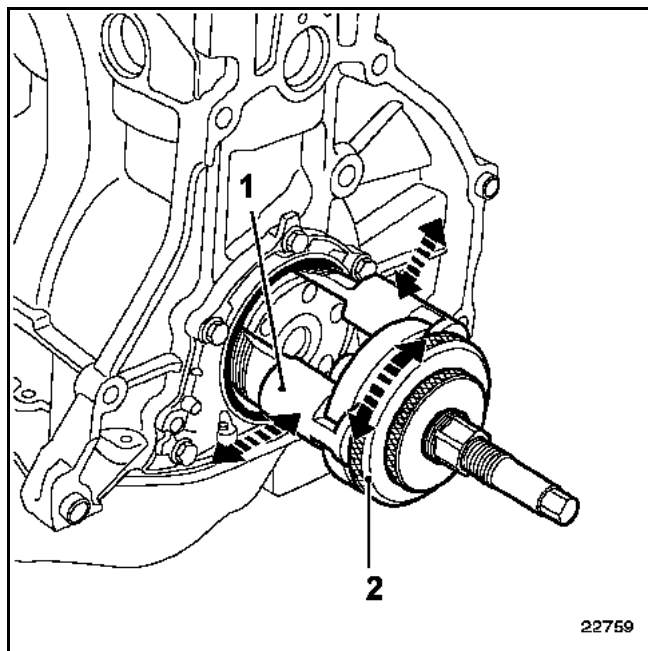
Type moteur	Outil pour le joint d'arbre à cames		Outil pour le joint d'arbre intermédiaire	Outil pour le joint vilebrequin	
	Côté distribution	Côté volant moteur		Côté distribution	Côté volant moteur
DXX	Mot. 1381	-	-	Mot. 1374	Mot. 1377
FXX	-	-	-	Mot. 1577	Mot. 1579
KXX	Mot. 1577	-	-	Mot. 1577	Mot. 1579
GXX	Mot. 1577	-	Mot. 1578	Mot. 1578	Mot. 1579

Procédure d'extraction des joints élastomère

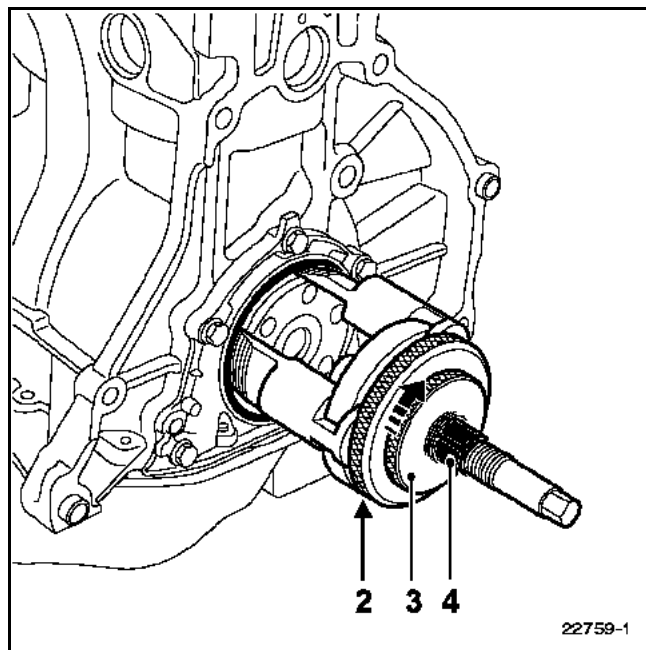
Cette procédure est applicable pour les joints :

- d'arbres à cames,
- d'arbres intermédiaires,
- de vilebrequin.

Mettre en place l'extracteur sur l'arbre en ajustant les doigts (1) au diamètre de l'arbre à l'aide du plateau moleté (2).

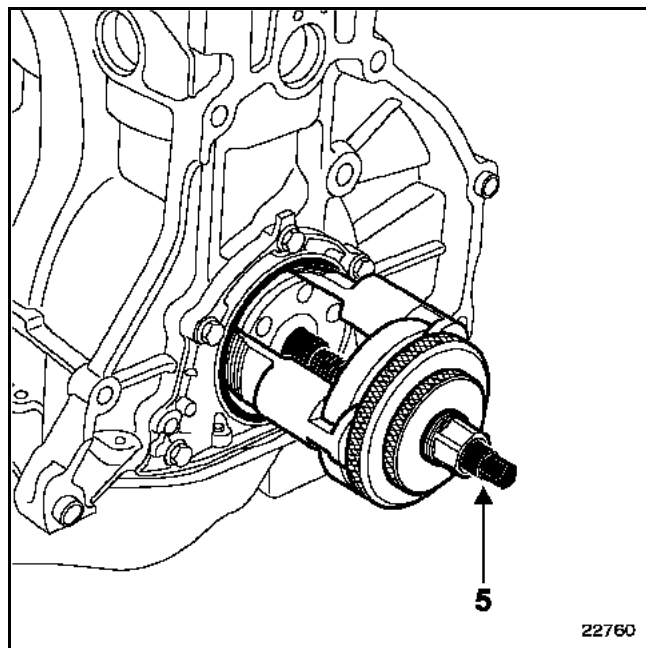


Visser le plateau moleté (3) jusqu'au blocage de celui-ci sur le plateau moleté (2) pour garder le bon ajustement des doigts sur l'arbre.



Visser l'extracteur dans le joint à l'aide de l'hexagonale (4).

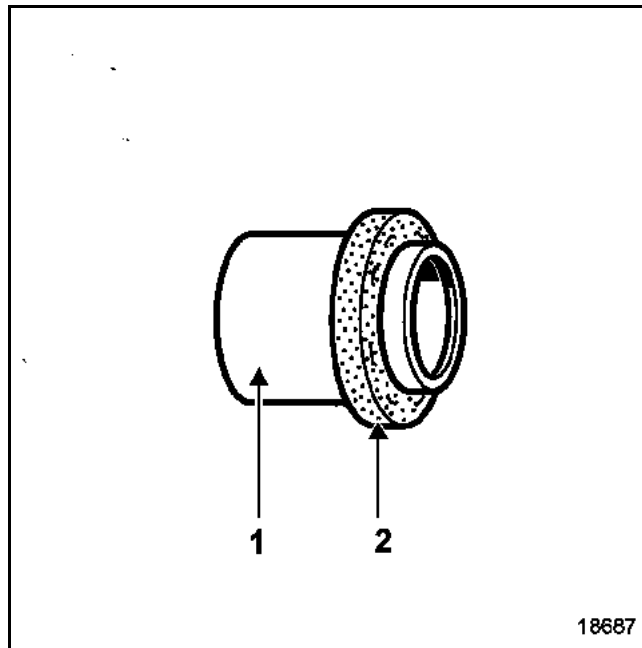
Extraire le joint en vissant la tige filetée (5).



Procédure de mise en place des nouveaux joints élastomère.

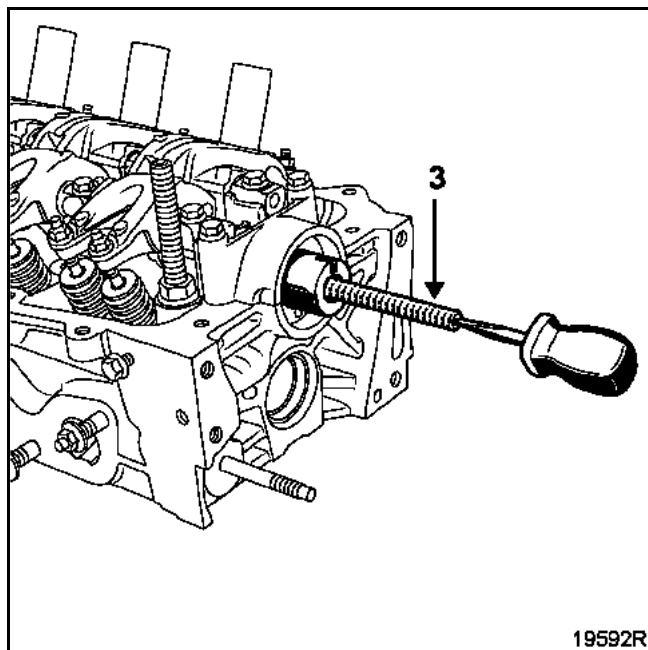
ATTENTION : ce type de joint est très **FRAGILE**. Lors de la manipulation, il faut impérativement prendre le protecteur (1). Il est strictement interdit de toucher au joint d'étanchéité (2) pour éviter toute fuite d'huile une fois que le joint d'étanchéité est en place sur le moteur.

La mise en place de ce nouveau joint d'étanchéité doit se faire **impérativement avec l'outillage cité précédemment**.

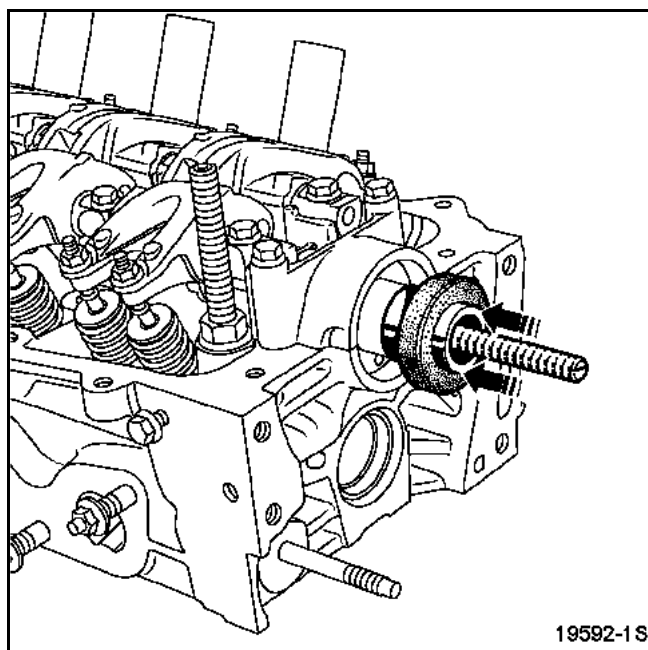


Joint élastomère de l'arbre à cames côté distribution

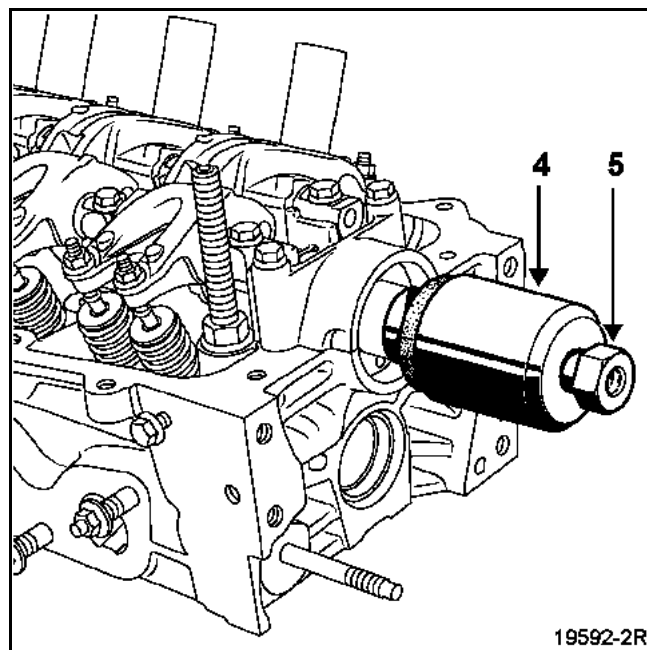
Visser la tige fileté (3) du **Mot. 1587** dans l'arbre à cames.



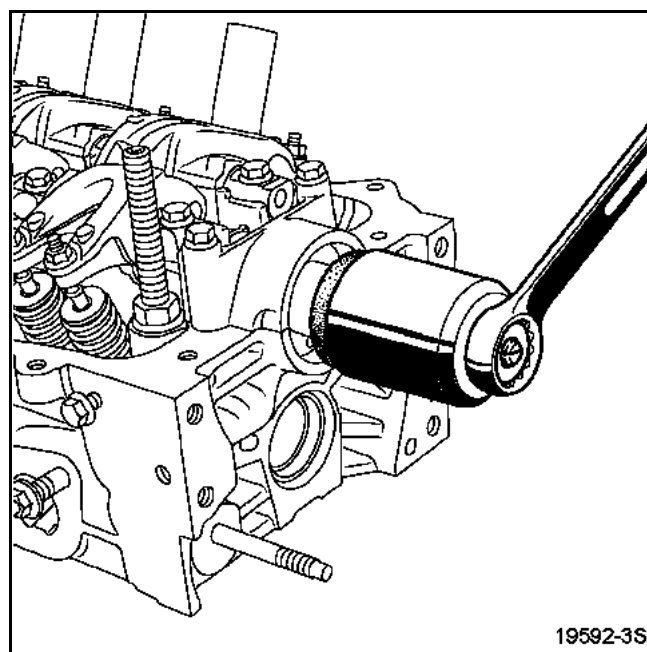
Mettre sur l'arbre à cames le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.

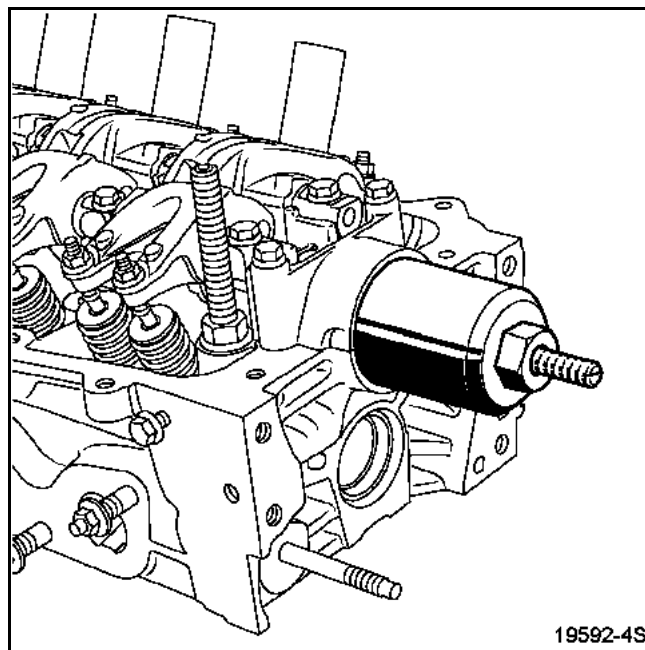


Mettre en place la cloche (4) et l'écrou épaulé (5) du **Mot. 1587**.

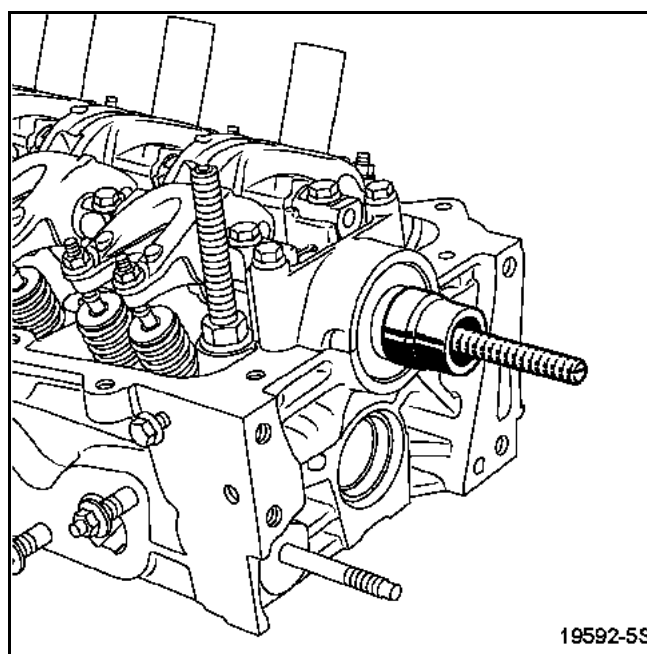


Visser l'écrou épaulé jusqu'au contact de la cloche avec la culasse.



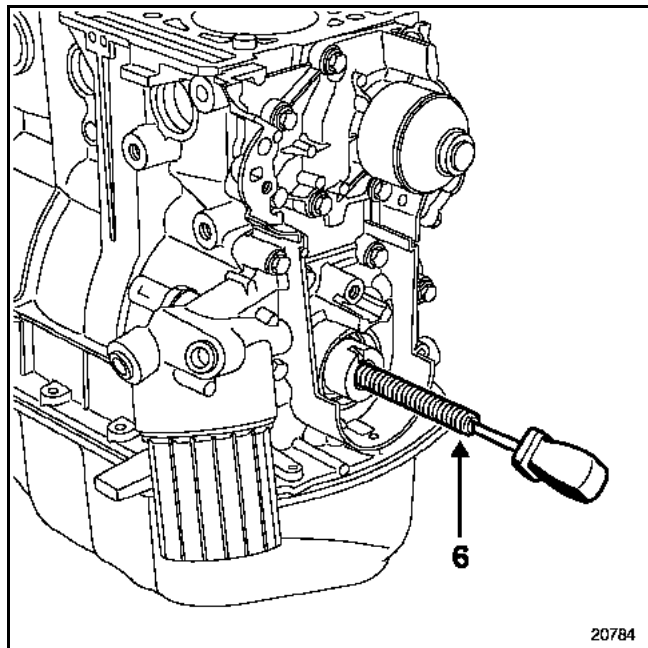


Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et la tige filetée.

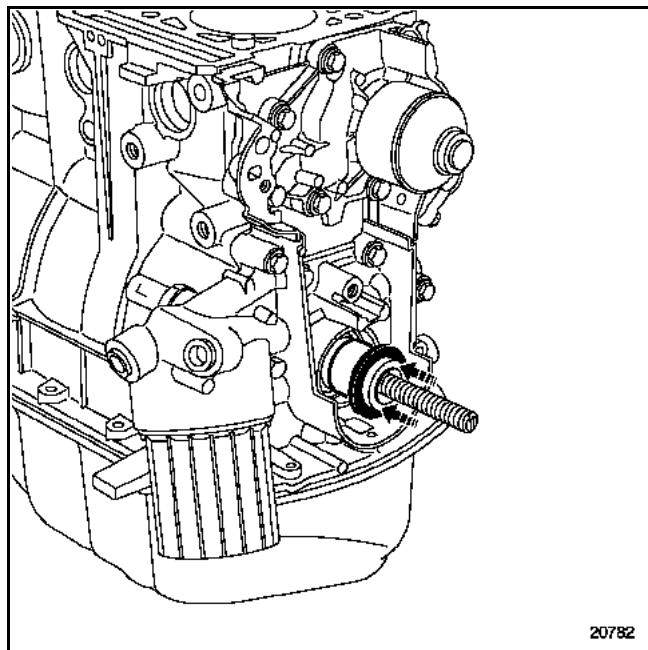


Joint élastomère du vilebrequin côté distribution

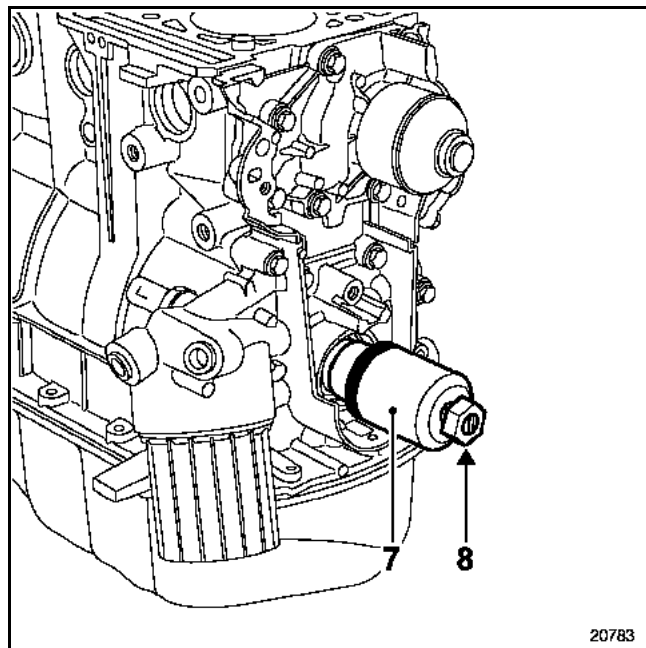
Visser la tige filetée (6) du **Mot. 1626** dans le vilebrequin.



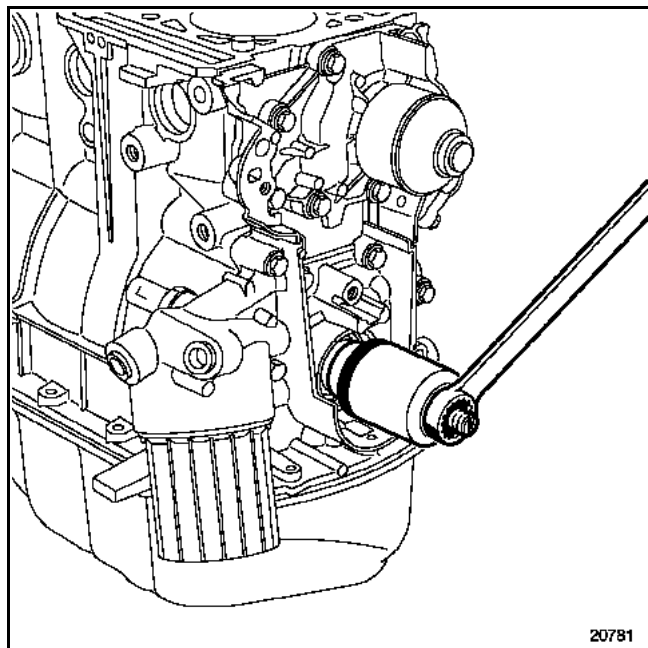
Mettre sur le vilebrequin, le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



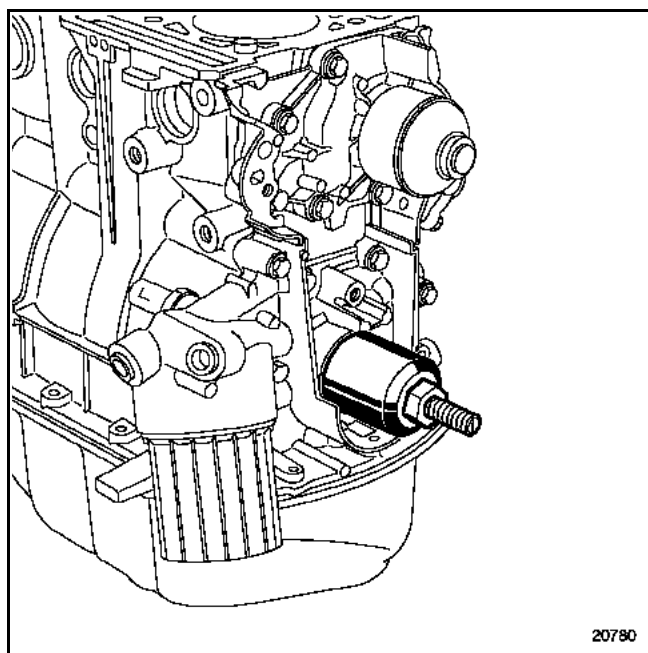
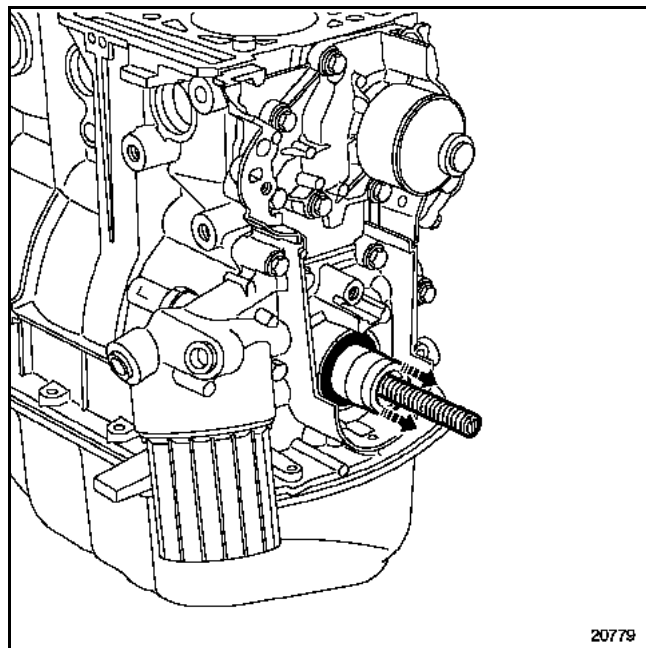
Mettre en place la cloche (7) et l'écrou épaulé (8) du **Mot. 1626**.



Visser l'écrou épaulé jusqu'au contact de la cloche avec la plaque de fermeture vilebrequin.

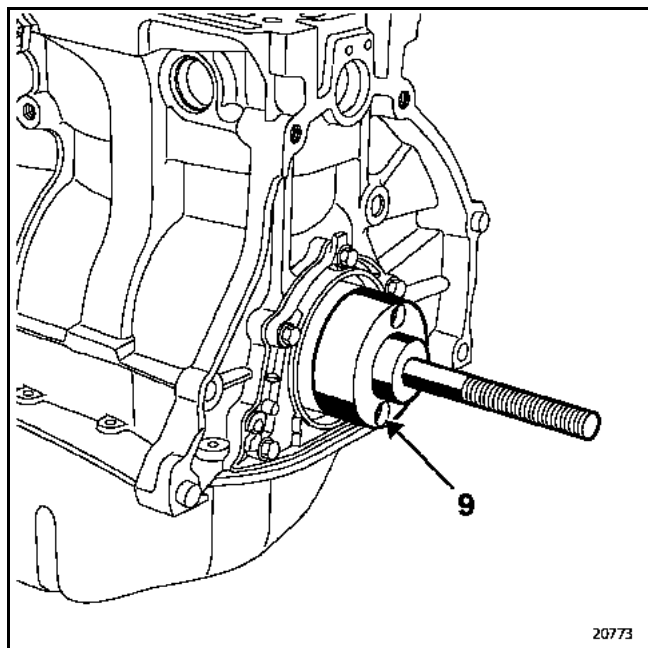


Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et la tige filetée.

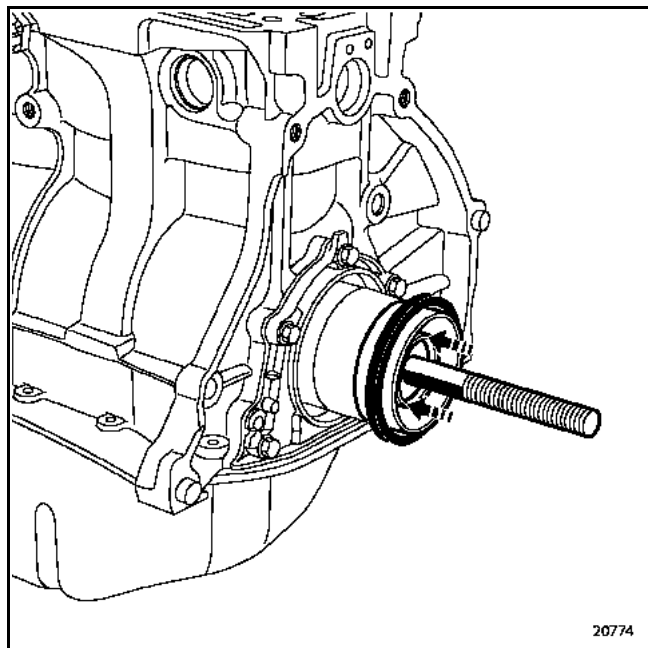


**Joint élastomère du vilebrequin côté volant
moteur**

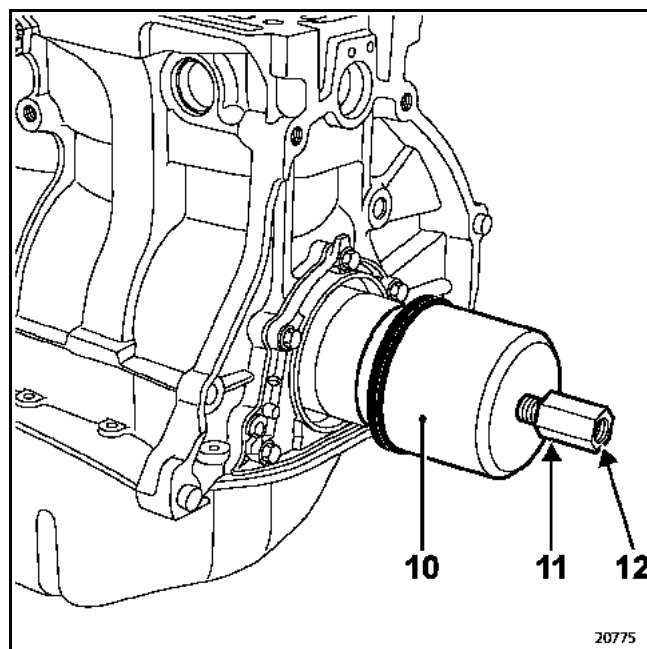
Mettre en place sur le vilebrequin le **Mot. 1625** en le fixant à l'aide des vis (9).



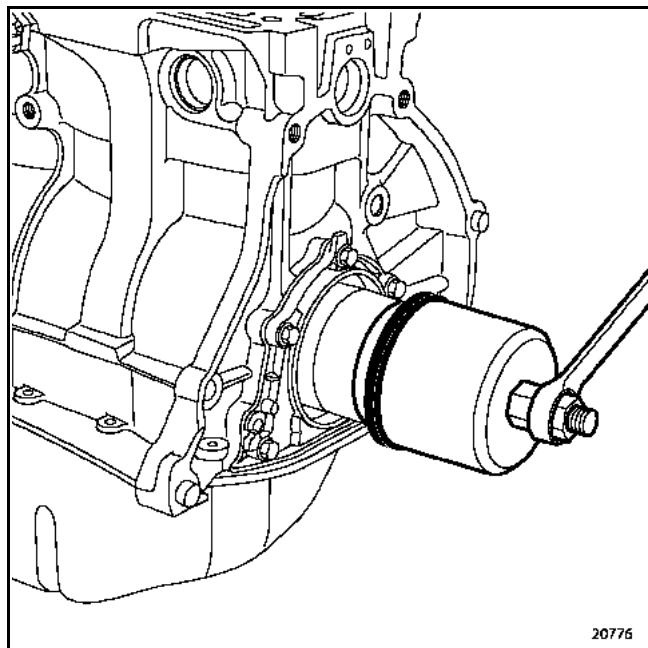
Mettre sur le **Mot. 1625**, le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



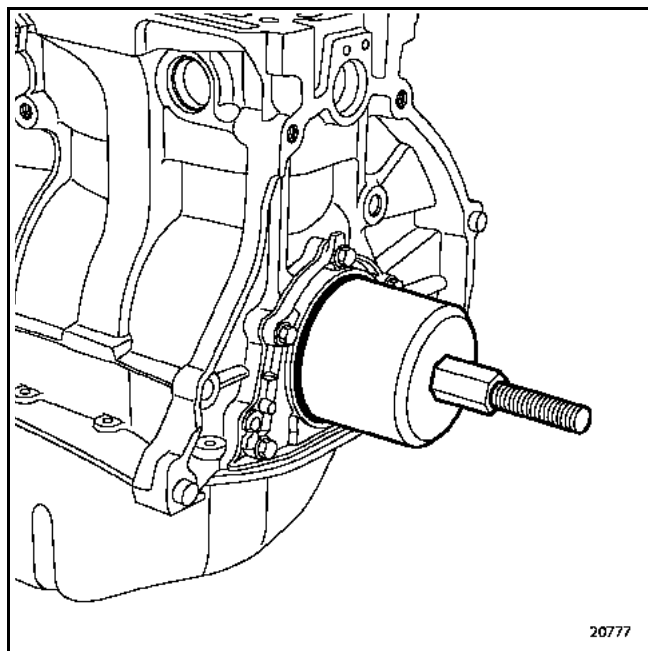
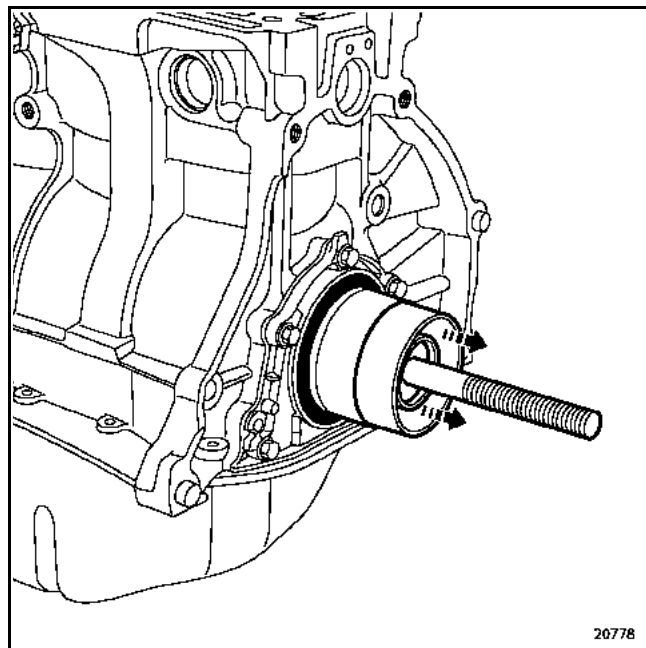
Mettre en place la cloche (10) et l'écrou (11) (en mettant le taraudage (12) de l'écrou vers l'extérieur du moteur) du **Mot. 1625**.



Visser l'écrou jusqu'au contact de la cloche avec le carter cylindres.

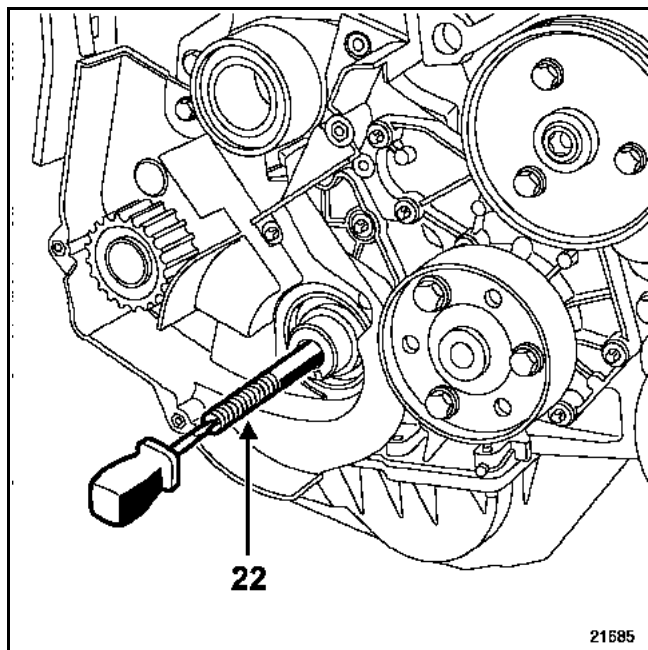


Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et le socle.

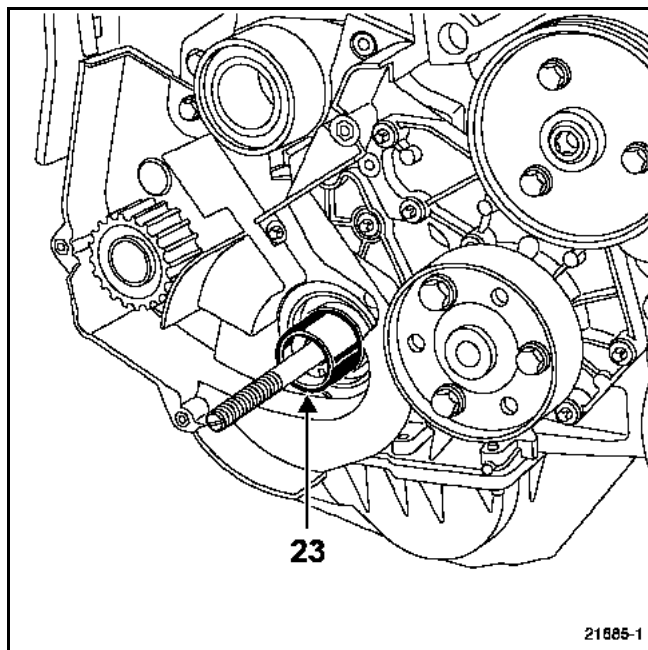


Joint élastomère du vilebrequin côté distribution

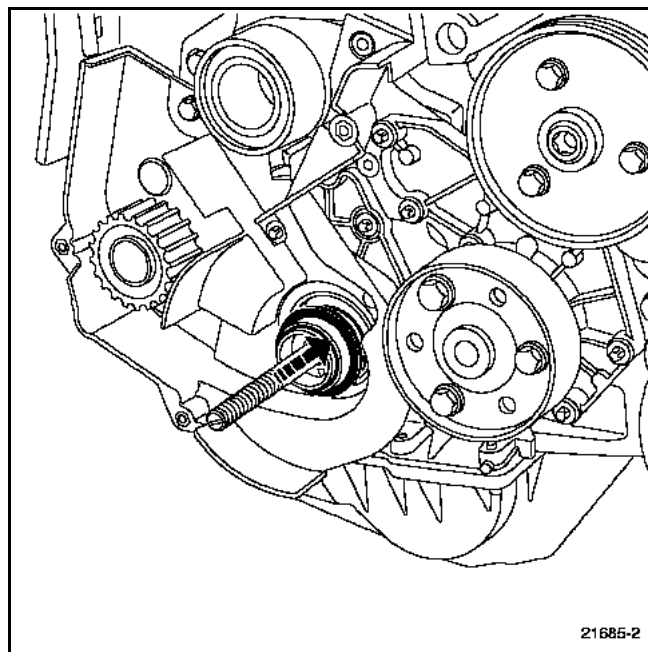
Visser la tige filetée (22) du **Mot. 1636** dans le vilebrequin.



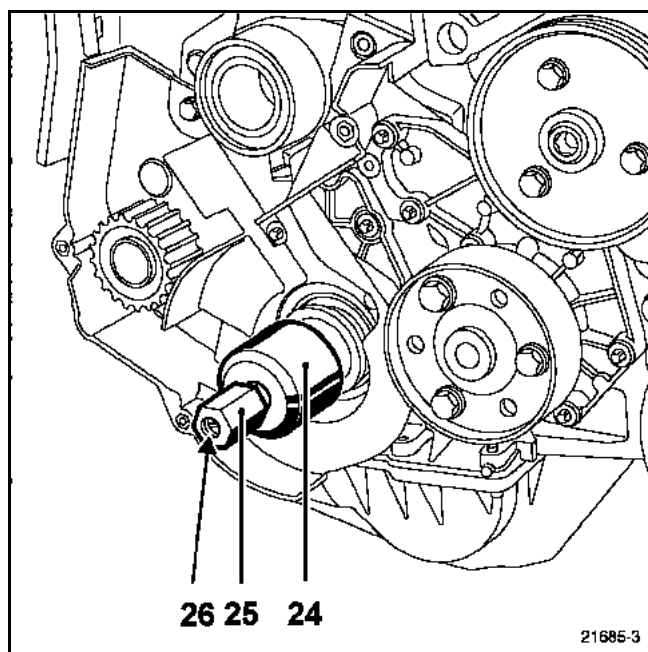
Mettre sur le vilebrequin l'entretoise (23) **Mot. 1636**.



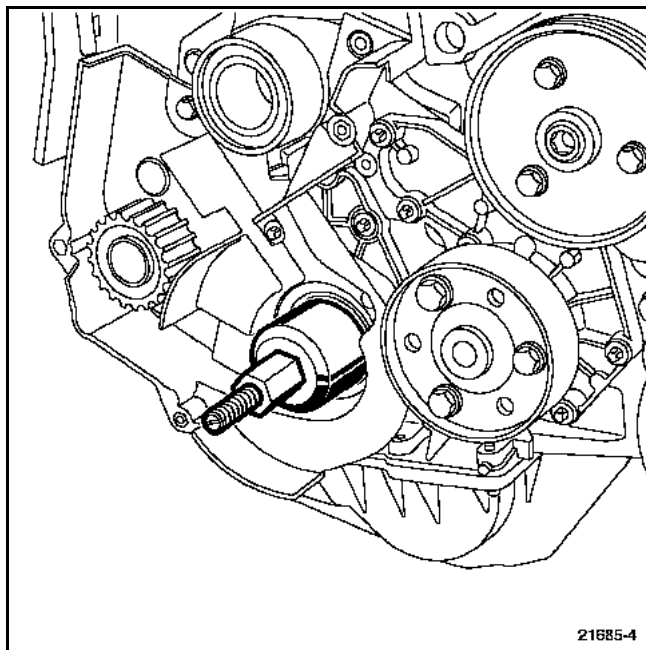
Mettre sur l'entretoise le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



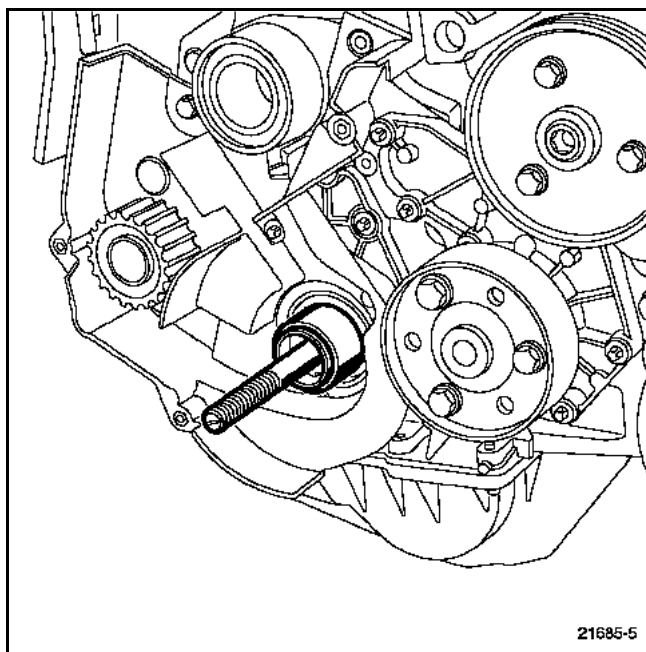
Mettre en place la cloche (24) et l'écrou (25) (en mettant le taraudage (26) de l'écrou vers l'extérieur du moteur) du **Mot. 1636**.



Visser l'écrou jusqu'au contact de la cloche avec l'entretoise.

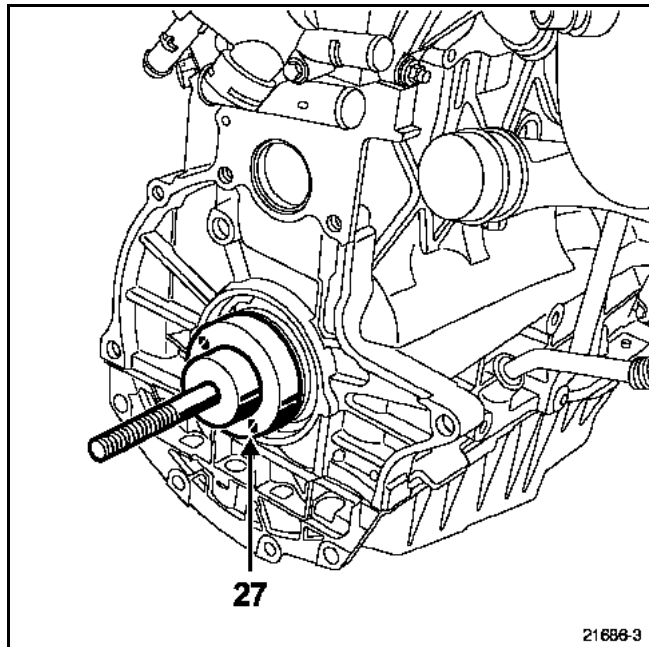


Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur, l'entretoise et la tige filetée.

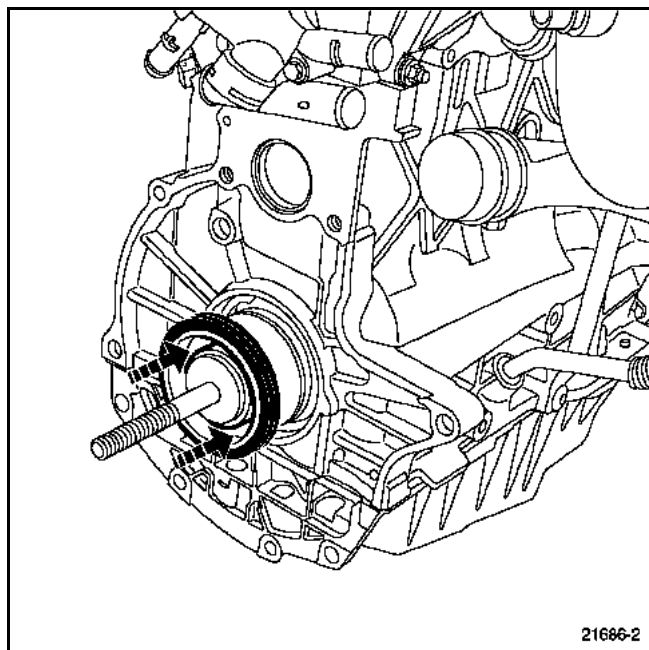


**Joint élastomère du vilebrequin côté volant
moteur**

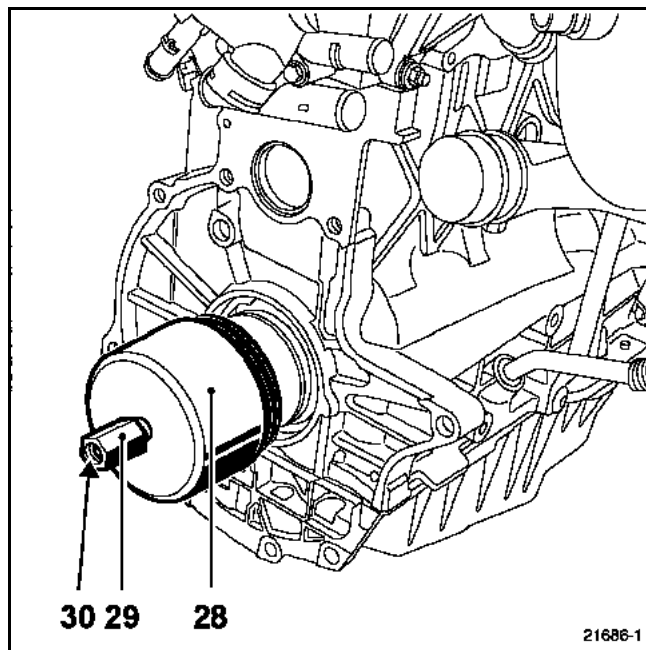
Mettre en place sur le vilebrequin le **Mot. 1635** en le fixant à l'aide des vis (27).



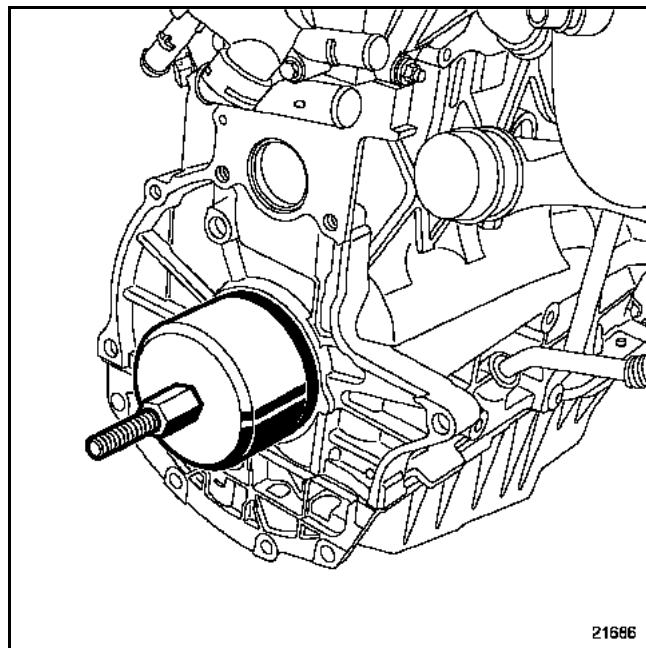
Mettre sur le **Mot. 1635** le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



Mettre en place la cloche (28) et l'écrou (29) (en mettant le taraudage (30) de l'écrou vers l'extérieur du moteur) du **Mot. 1635**.



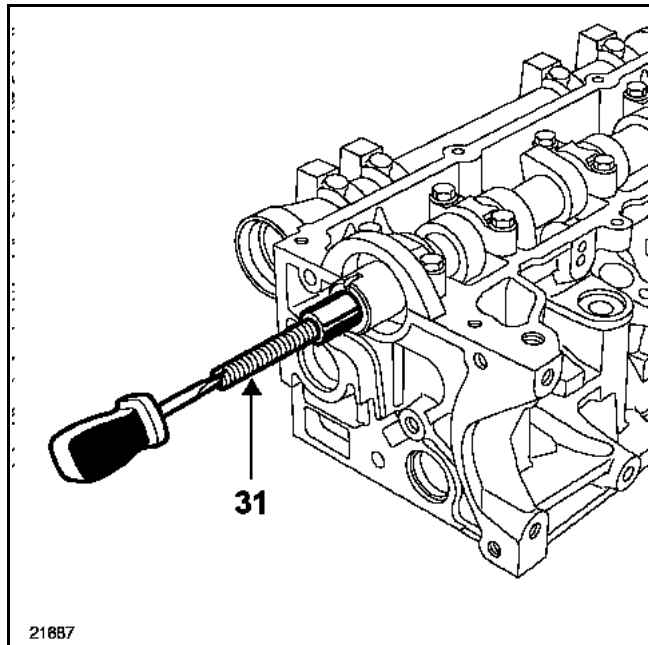
Visser l'écrou jusqu'au contact de la cloche avec le socle du **Mot. 1635**.



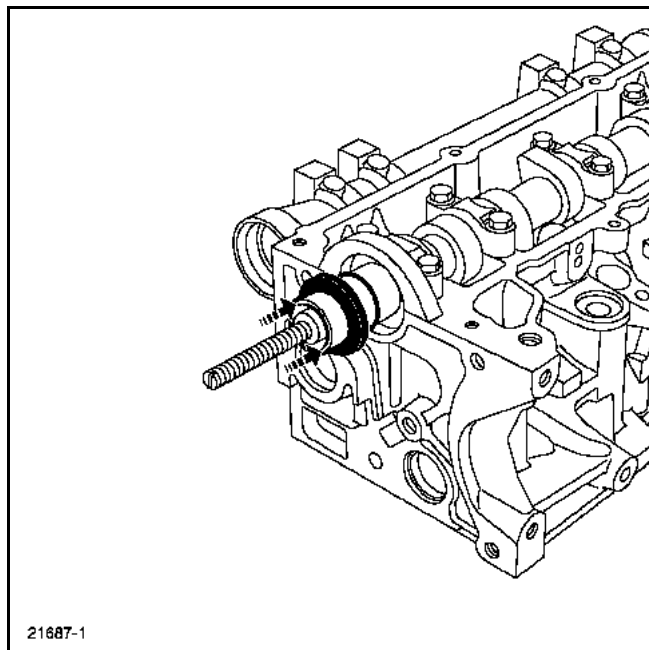
Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et le socle.

Joint élastomère de l'arbre à cames côté distribution

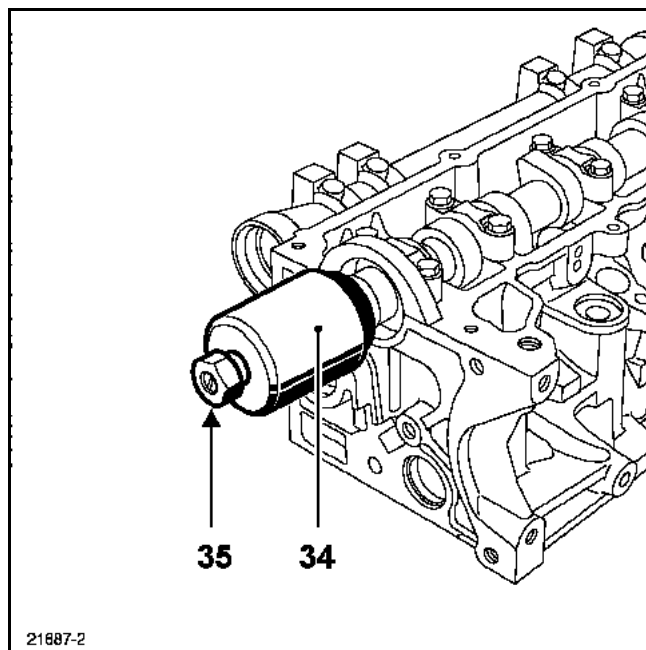
Visser le goujon (31) du **Mot. 1632** sur l'arbre à cames.



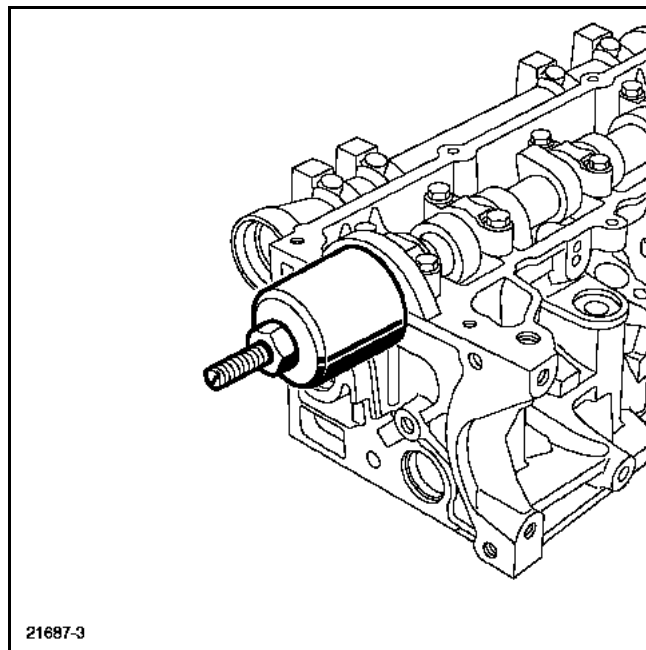
Mettre sur l'arbre à cames le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



Mettre en place la cloche (34) et l'écrou épaulé (35) du **Mot. 1632**.



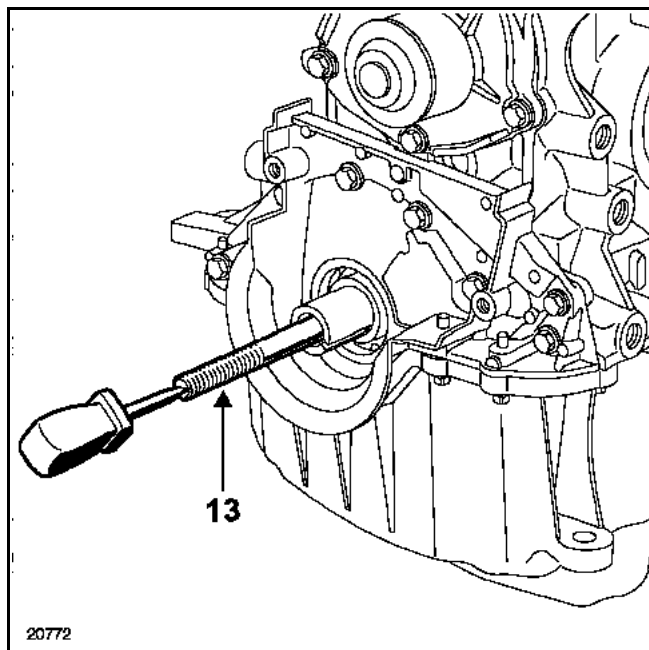
Visser l'écrou épaulé jusqu'au contact de la cloche avec la culasse.



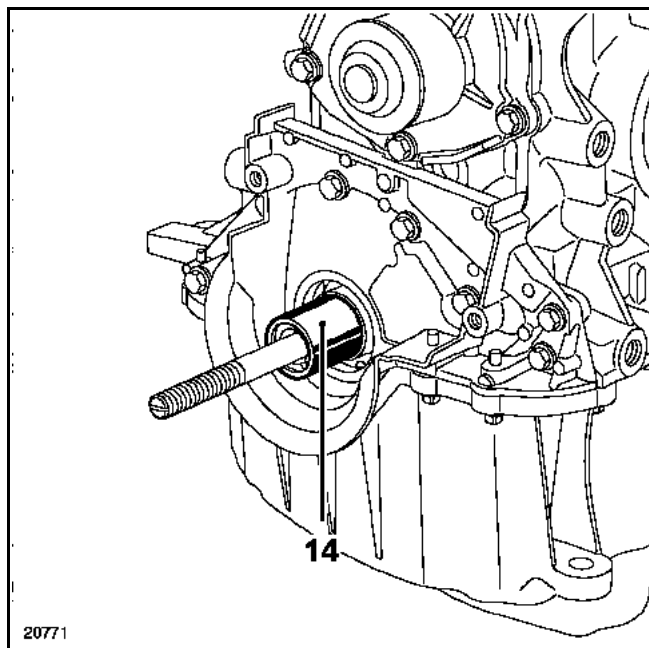
Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et la tige filetée.

Joint élastomère du vilebrequin côté distribution

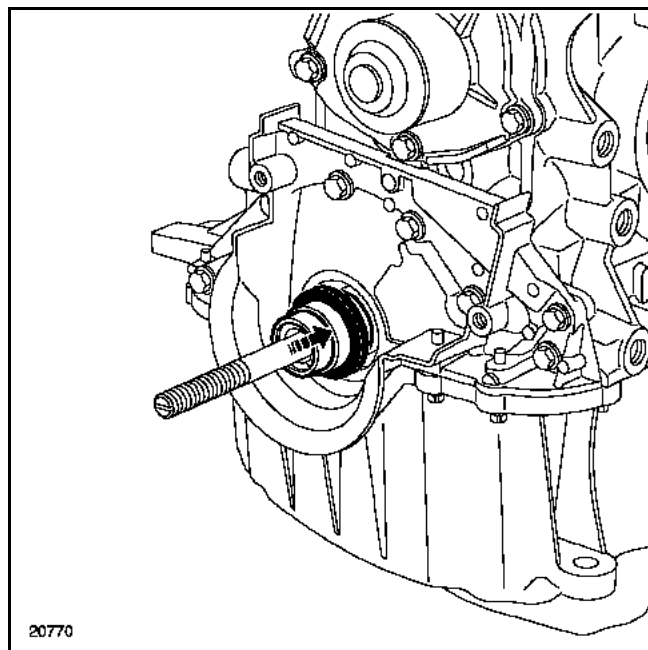
Visser la tige filetée (13) du **Mot. 1586** dans le vilebrequin.



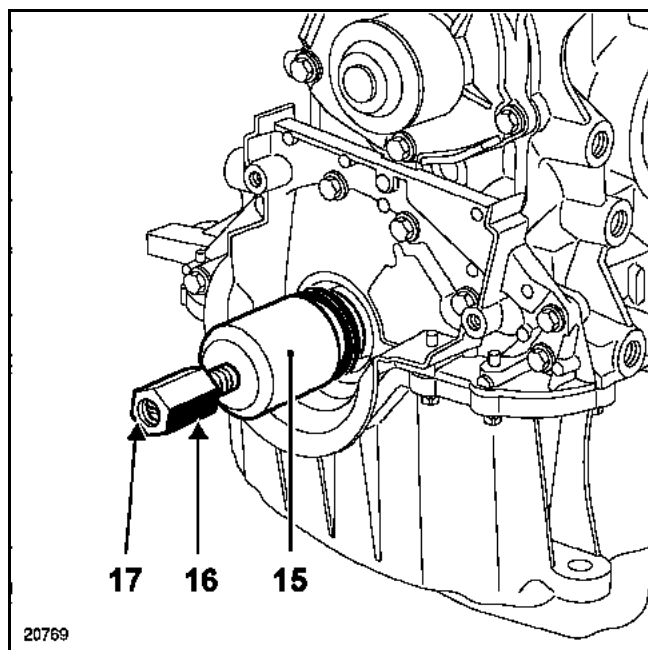
Mettre sur le vilebrequin l'entretoise (14) du **Mot. 1586**.



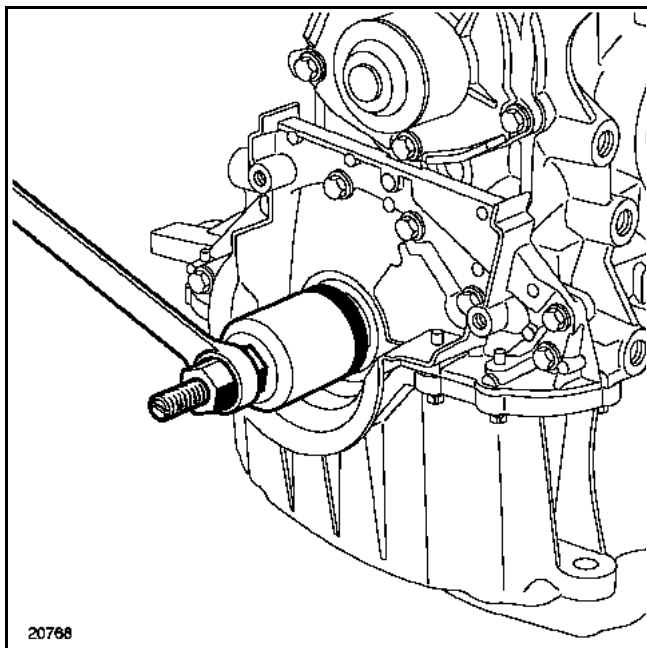
Mettre sur l'entretoise le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



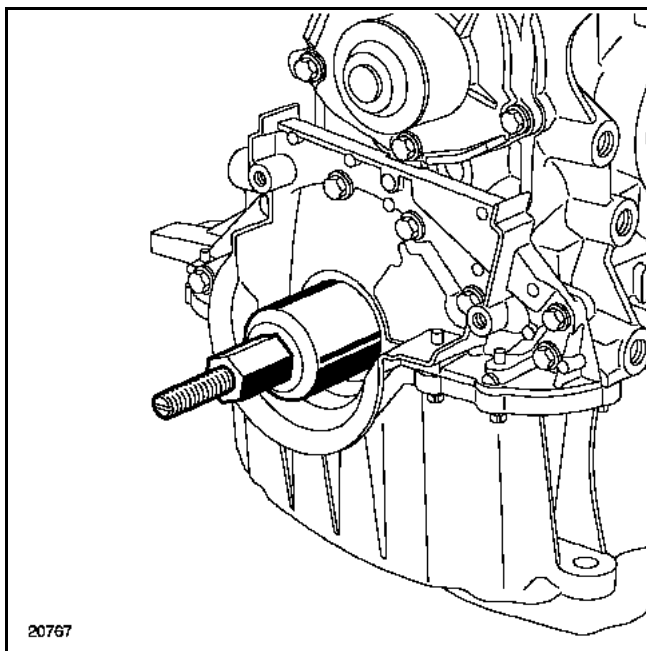
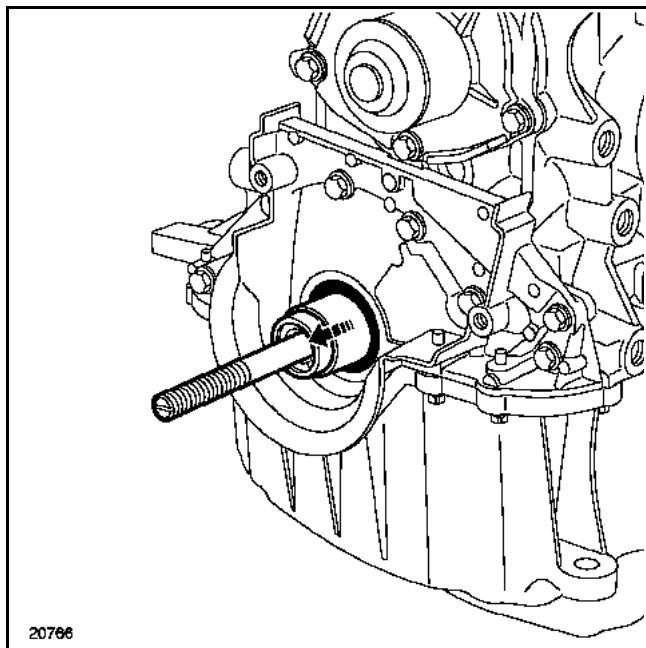
Mettre en place la cloche (15) et l'écrou (16) (en mettant le taraudage (17) de l'écrou vers l'extérieur du moteur) du **Mot. 1586**.



Visser l'écrou jusqu'au contact de la cloche avec l'entretoise.

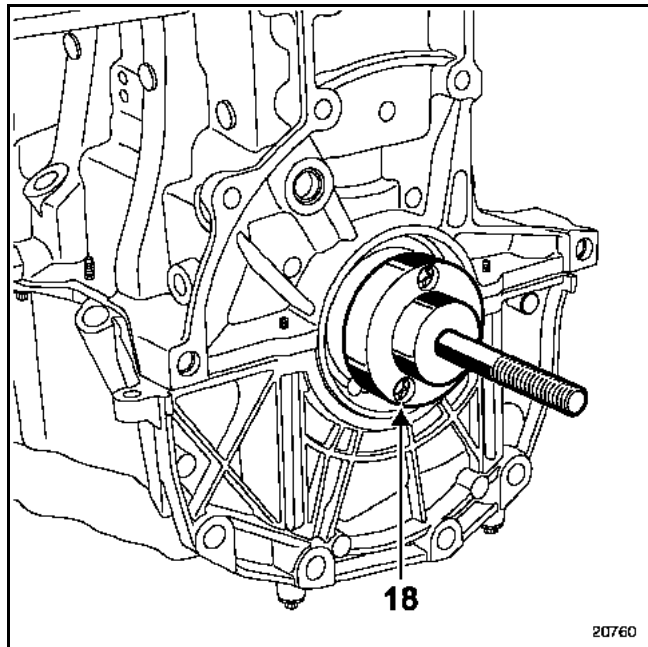


Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et la tige filetée.

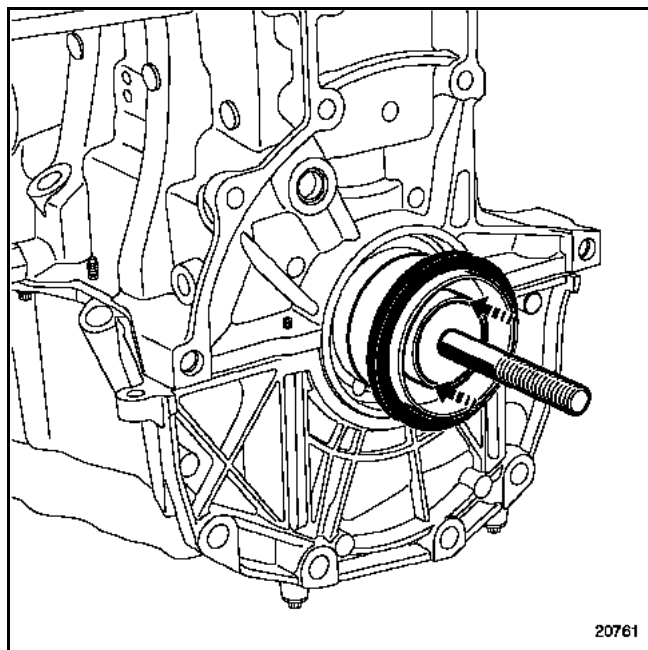


Joint élastomère du vilebrequin côté volant moteur

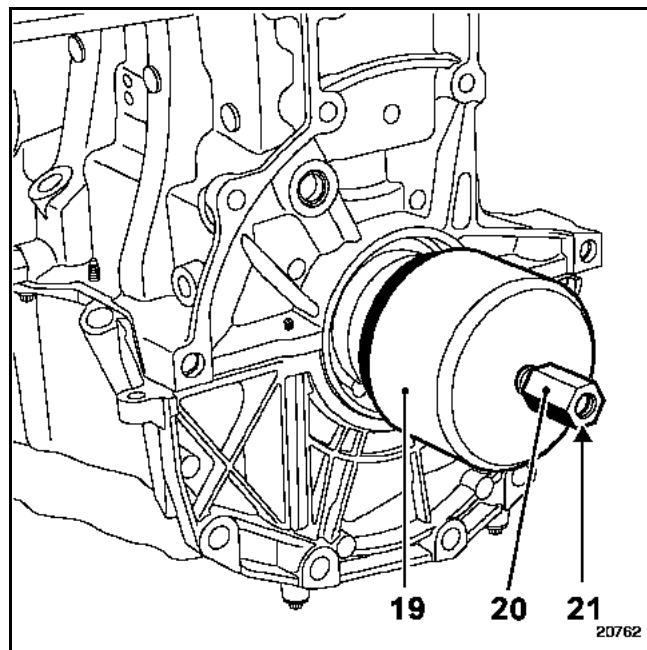
Mettre en place sur le vilebrequin le **Mot. 1585** en le fixant à l'aide des vis (18).



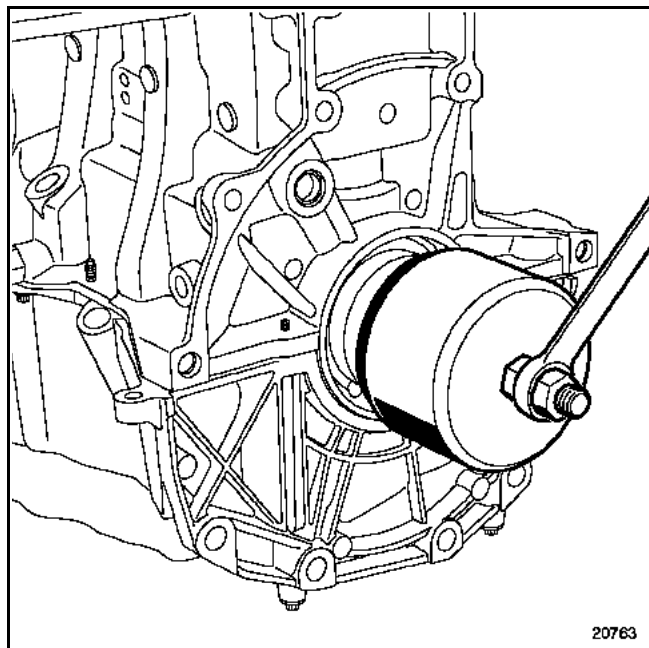
Mettre sur le **Mot. 1585** le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



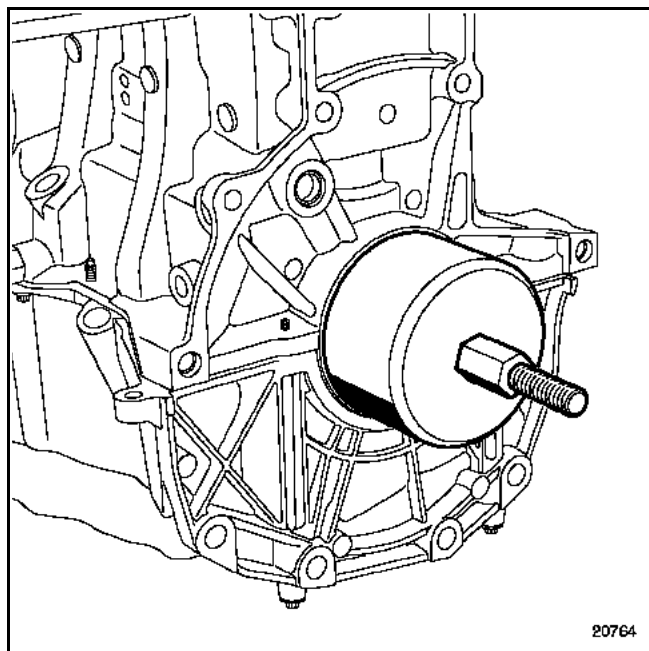
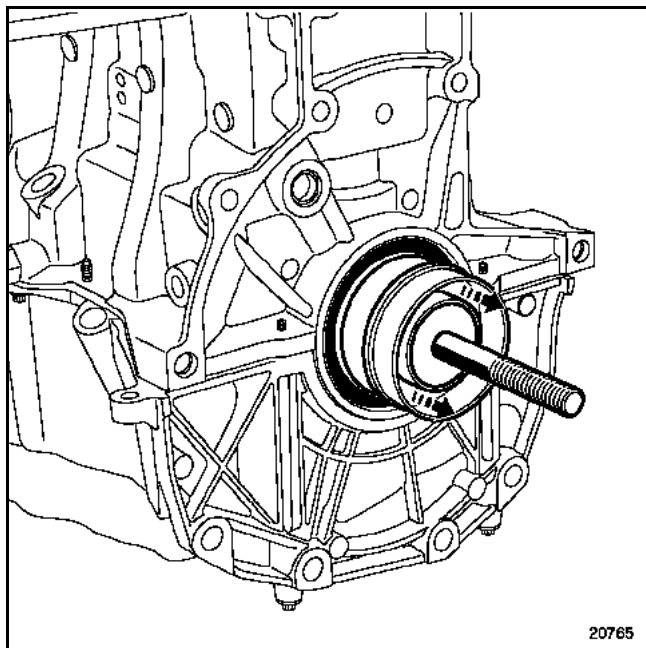
Mettre en place la cloche (19) et l'écrou (20) (en mettant le taraudage (21) de l'écrou vers l'extérieur du moteur) du **Mot. 1585**.



Visser l'écrou jusqu'au contact de la cloche avec le carter cylindres.

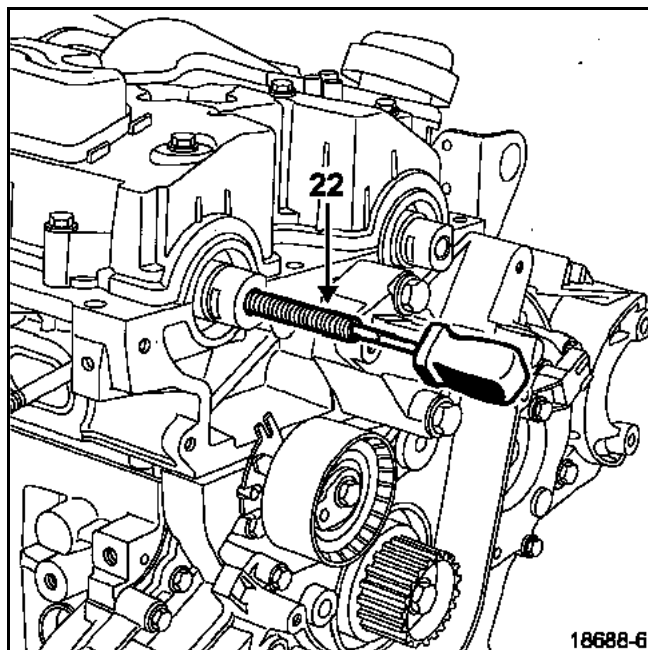


Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et le socle.

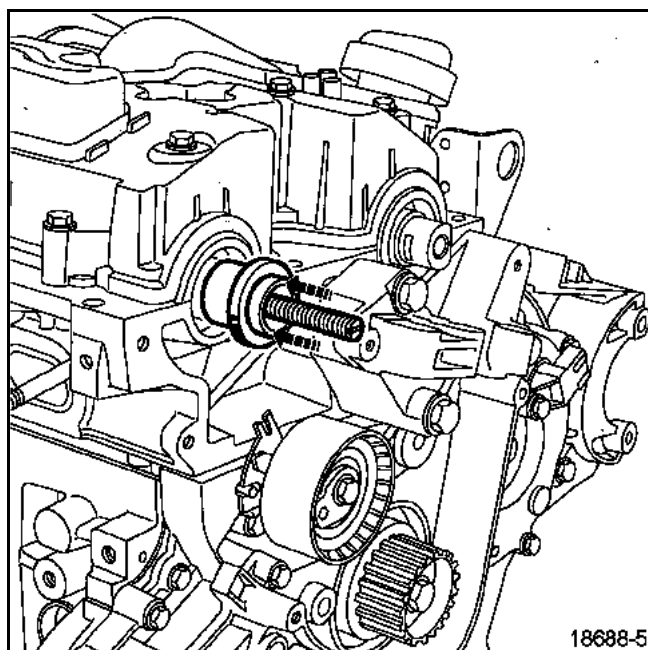


Joint élastomère des arbres à cames côté distribution

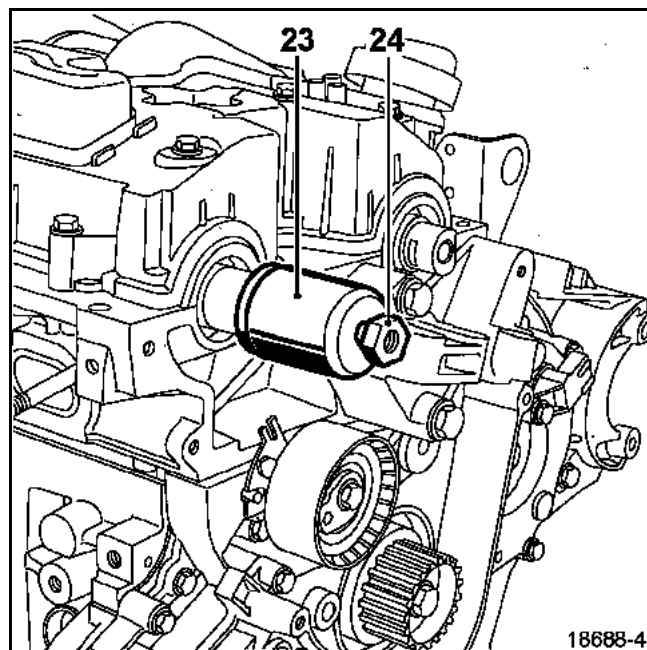
Visser la tige filetée (22) du **Mot. 1562** dans l'arbre à cames.



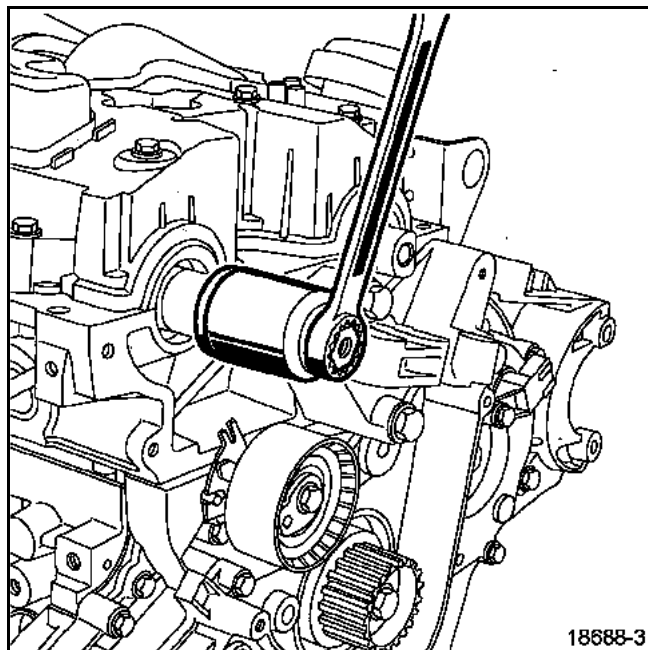
Mettre sur l'arbre à cames le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



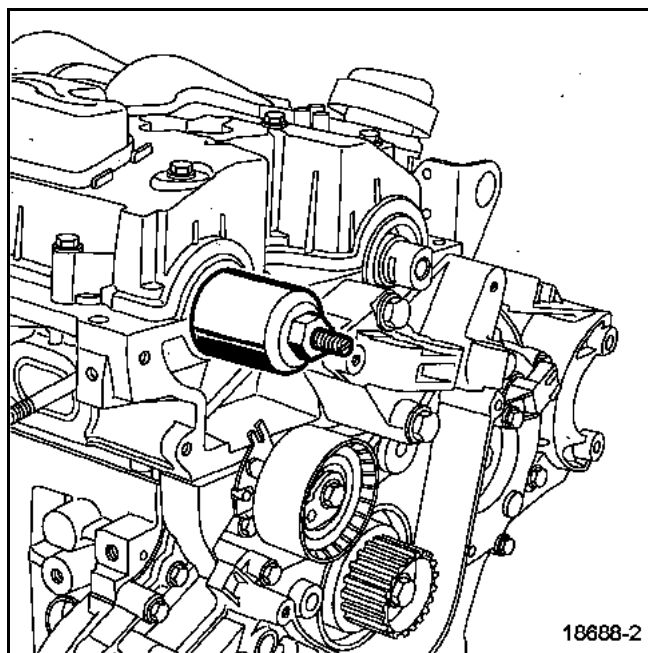
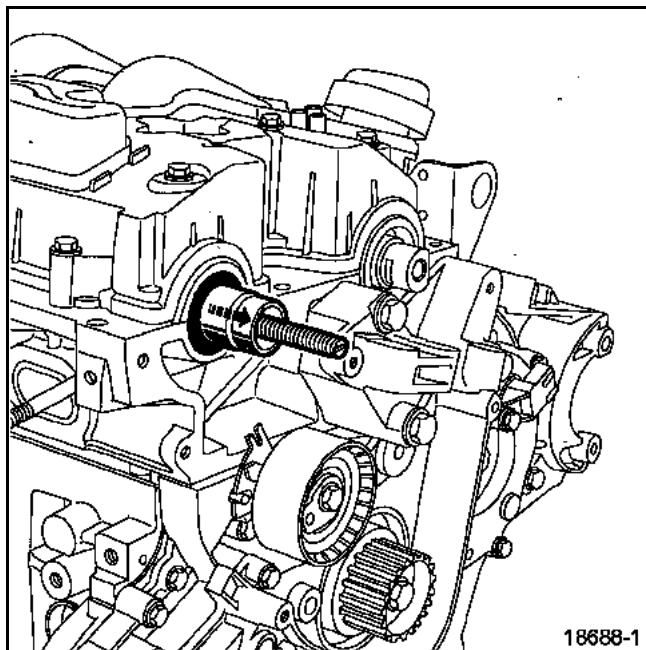
Mettre en place la cloche (23) et l'écrou épaulé (24) du **Mot. 1562**.



Visser l'écrou épaulé jusqu'au contact de la cloche avec la culasse.

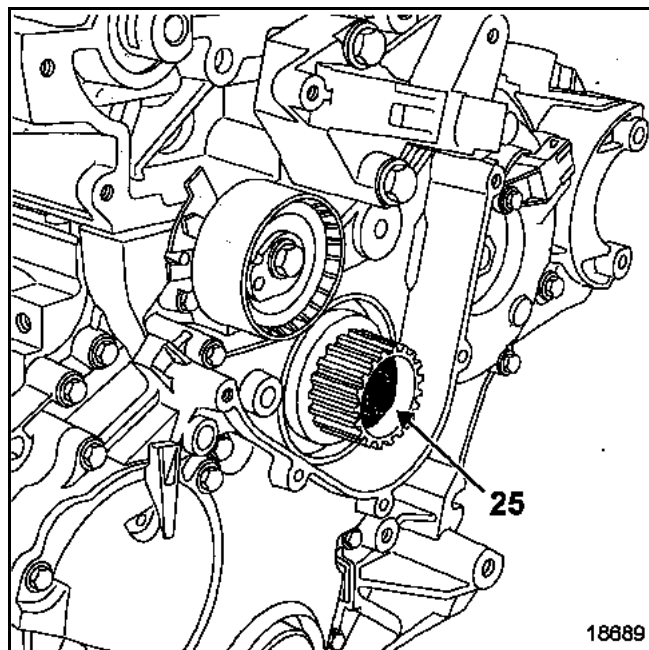


Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et la tige filetée.

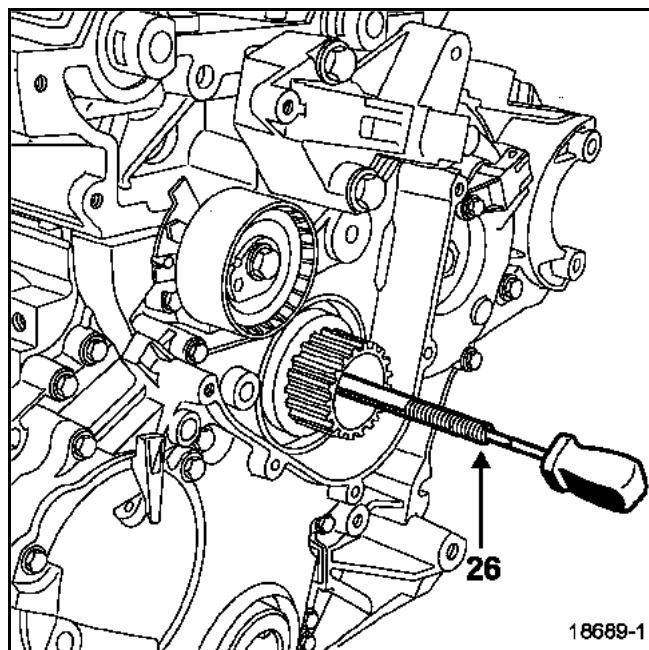


Joint élastomère de l'arbre intermédiaire

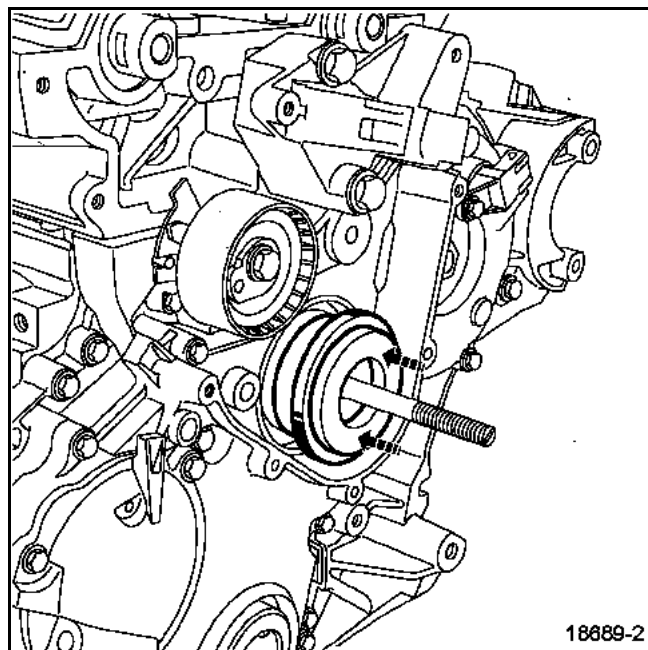
Déposer la vis (25).



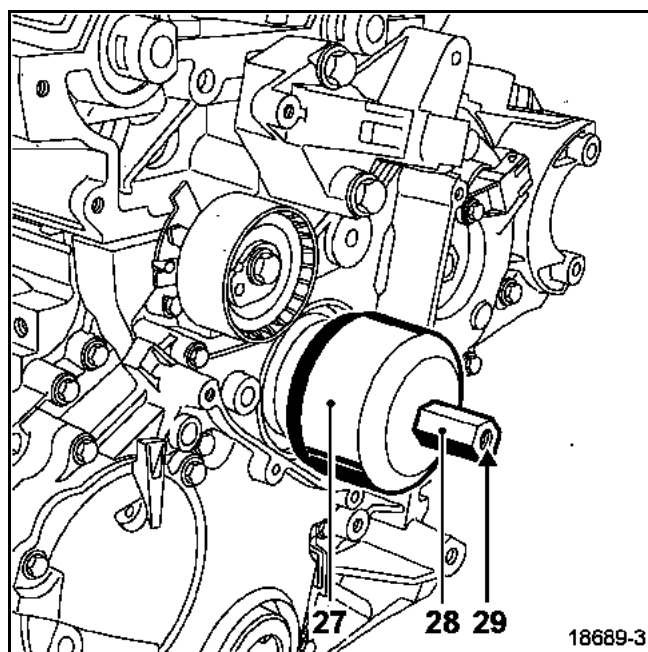
Visser la tige filetée (26) du Mot. 1561 dans l'arbre intermédiaire.



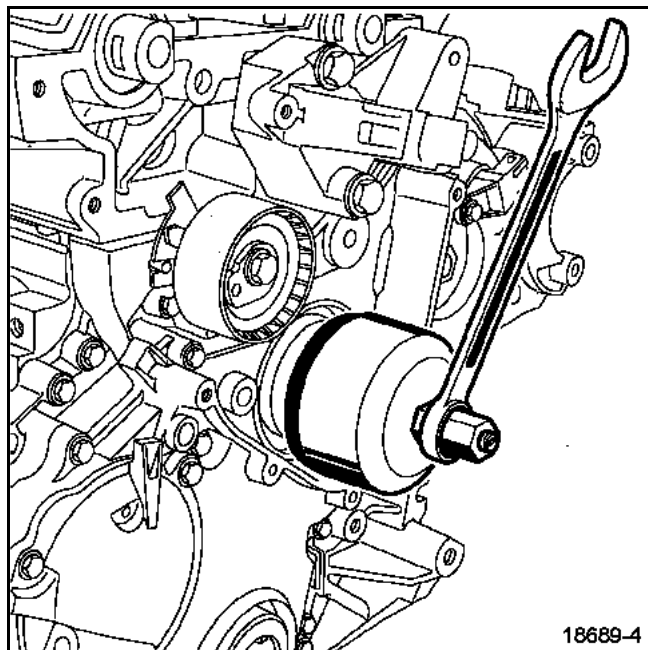
Mettre sur l'arbre intermédiaire le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



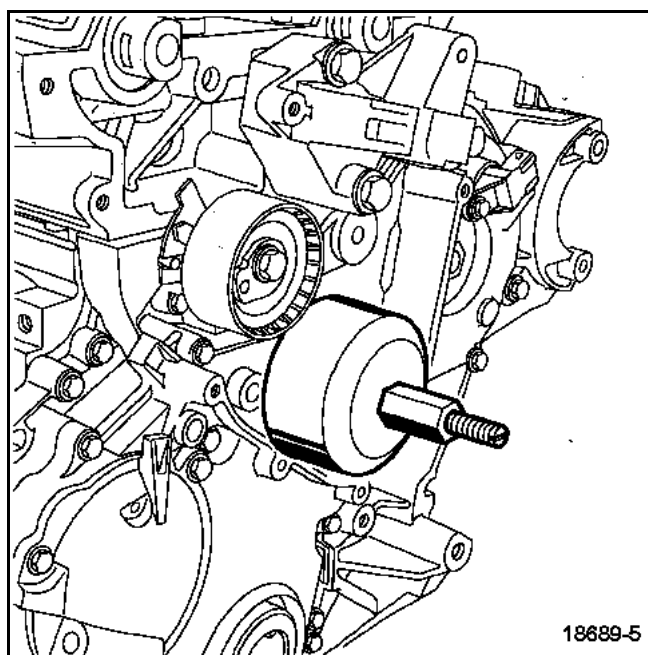
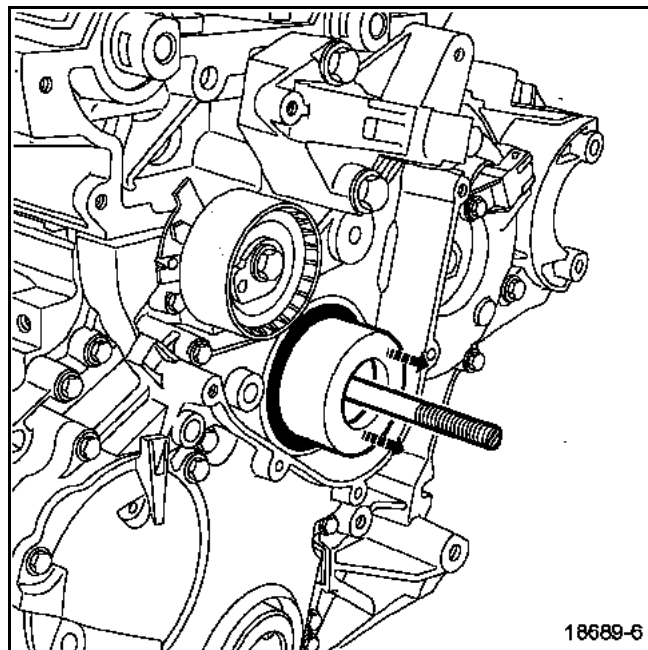
Mettre en place la cloche (27) et l'écrou (28) (en mettant le taraudage (29) de l'écrou vers l'extérieur du moteur) du Mot. 1561.



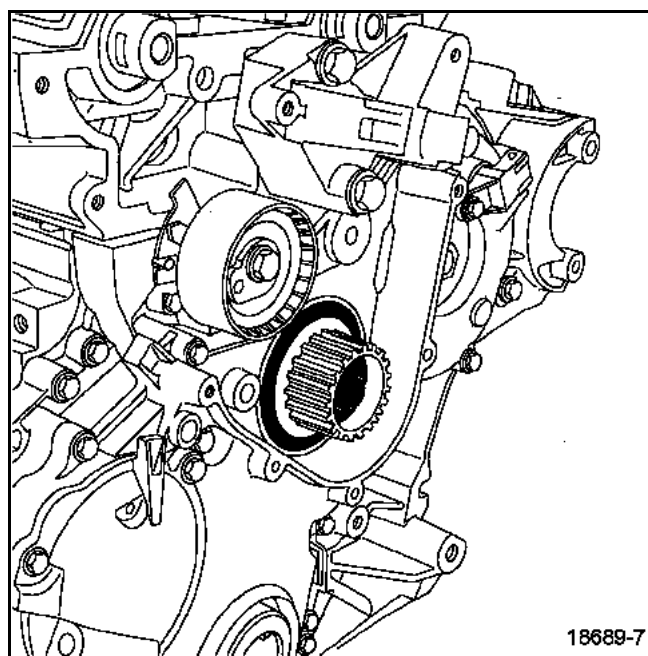
Visser l'écrou jusqu'au contact de la cloche avec le carter de distribution.



Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et la tige filetée.

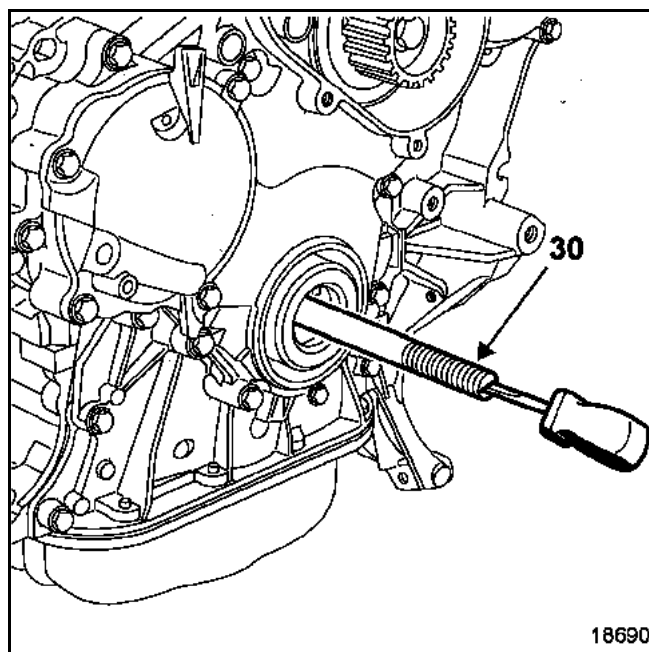


Reposer la vis du pignon en la serrant au couple.

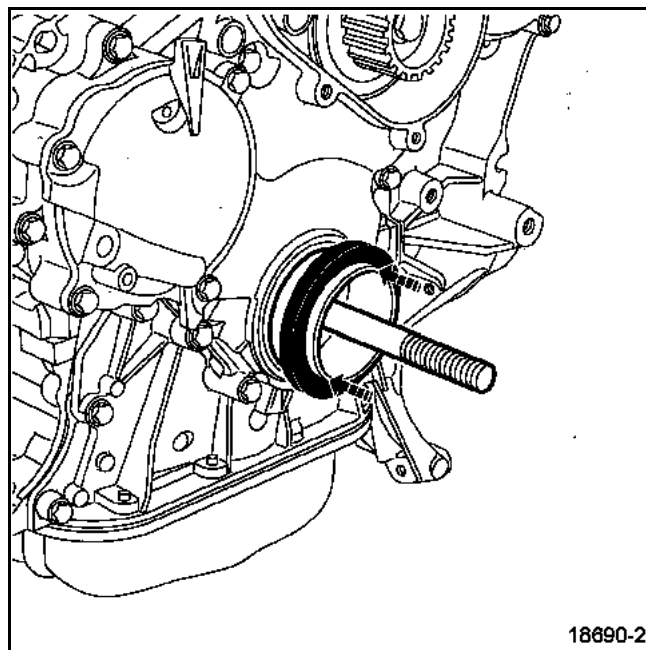
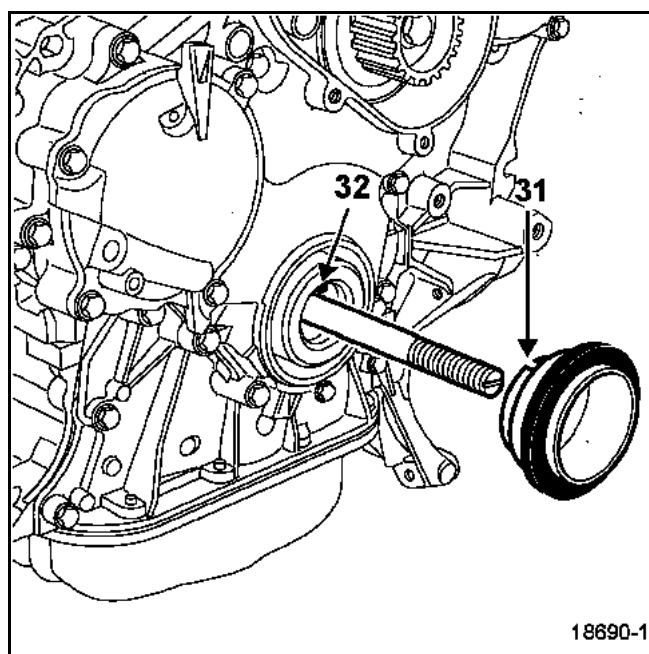


Joint élastomère du vilebrequin côté distribution

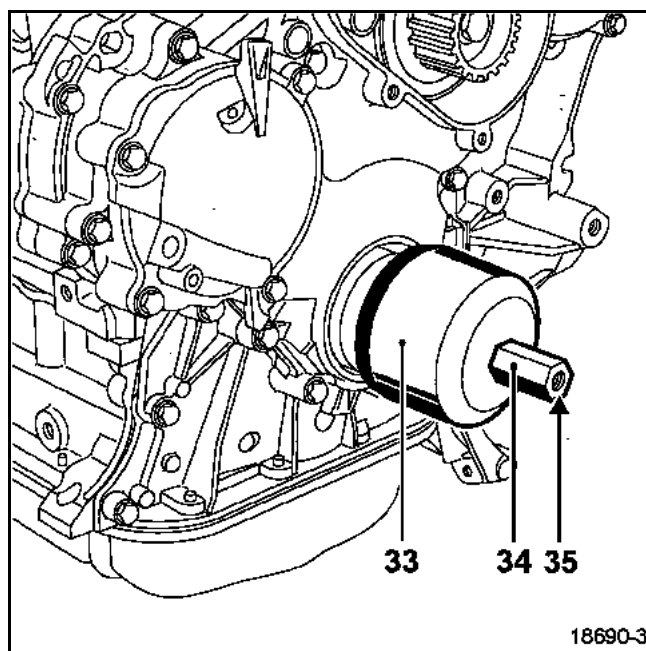
Visser la tige filetée (30) du **Mot. 1560** dans le vilebrequin.



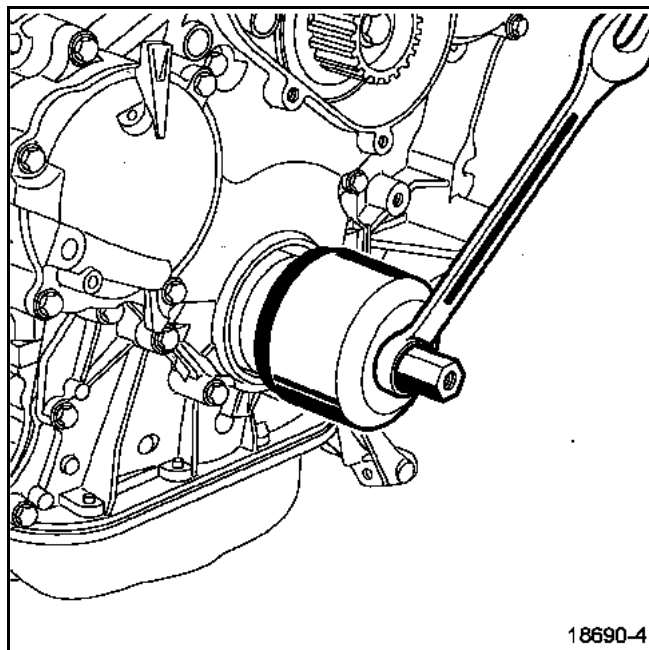
Mettre sur le vilebrequin le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint, et de plus positionner la rainure (31) du protecteur en face de la clavette du pignon de vilebrequin (32).



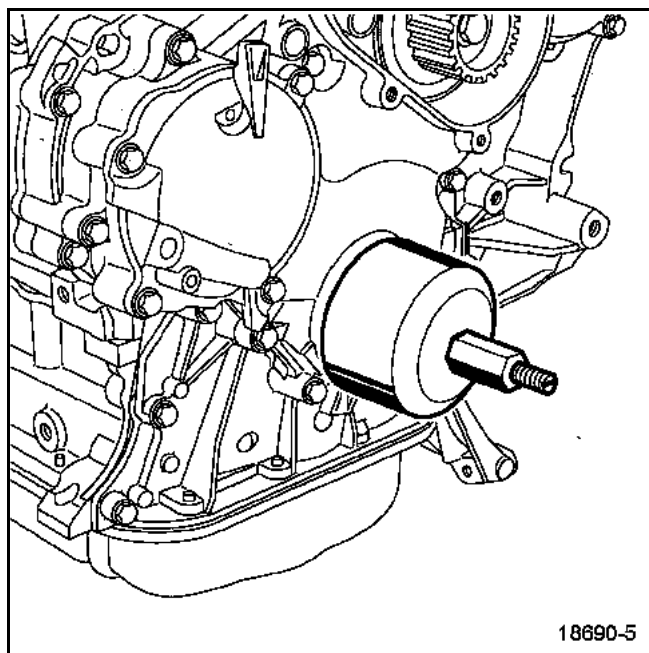
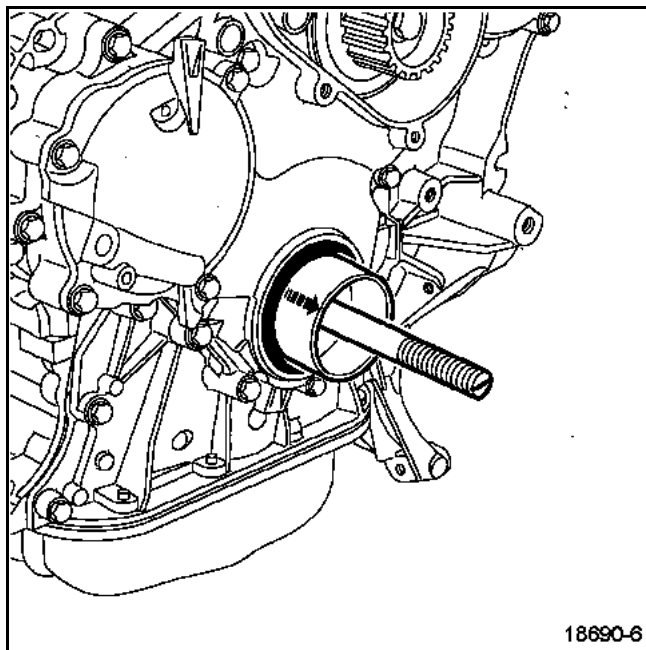
Mettre en place la cloche (33) et l'écrou (34) (en mettant le taraudage (35) de l'écrou vers l'extérieur du moteur) du **Mot. 1560**.



Visser l'écrou jusqu'au contact de la cloche avec le carter de distribution.

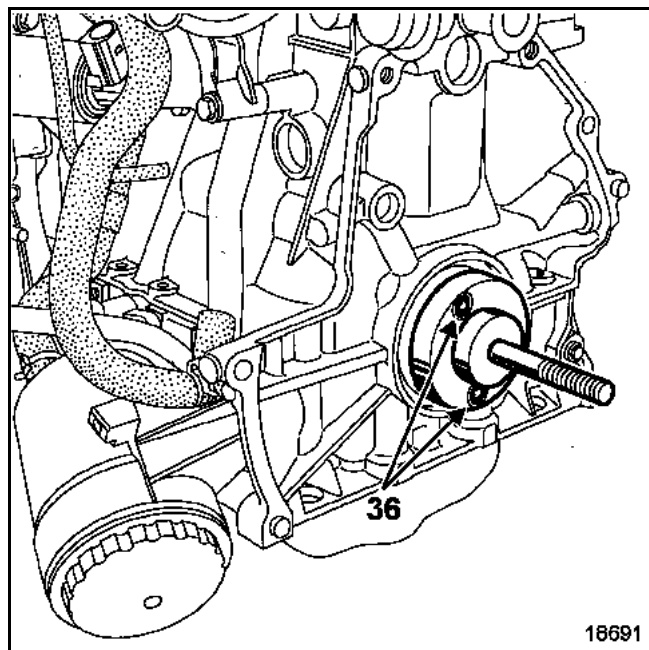


Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et la tige filetée.

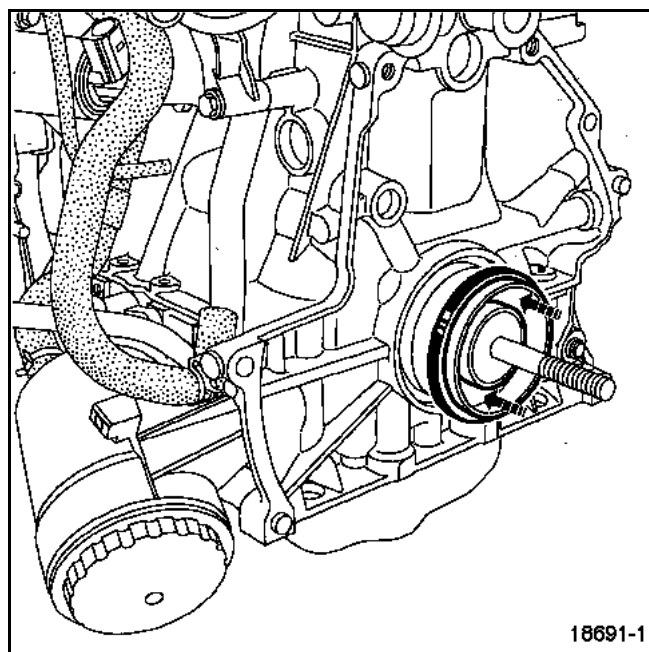


**Joint élastomère du vilebrequin côté volant
moteur**

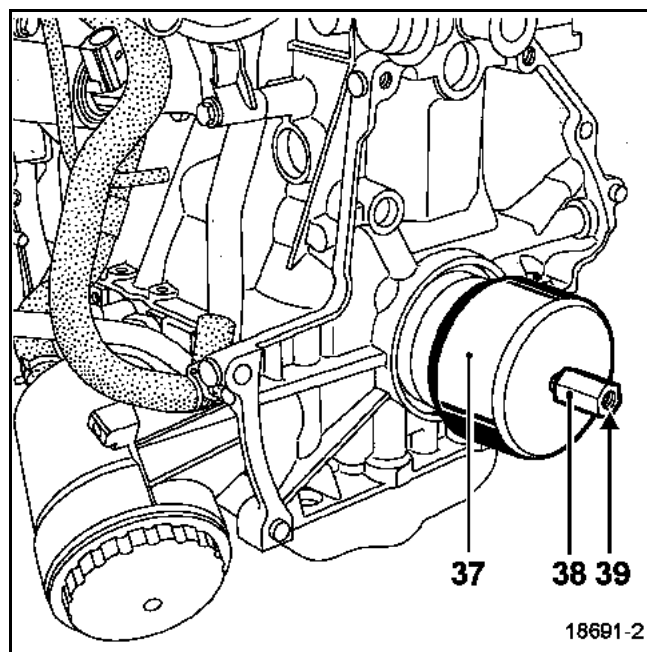
Mettre en place sur le vilebrequin le **Mot. 1564** en le fixant à l'aide des vis (36).



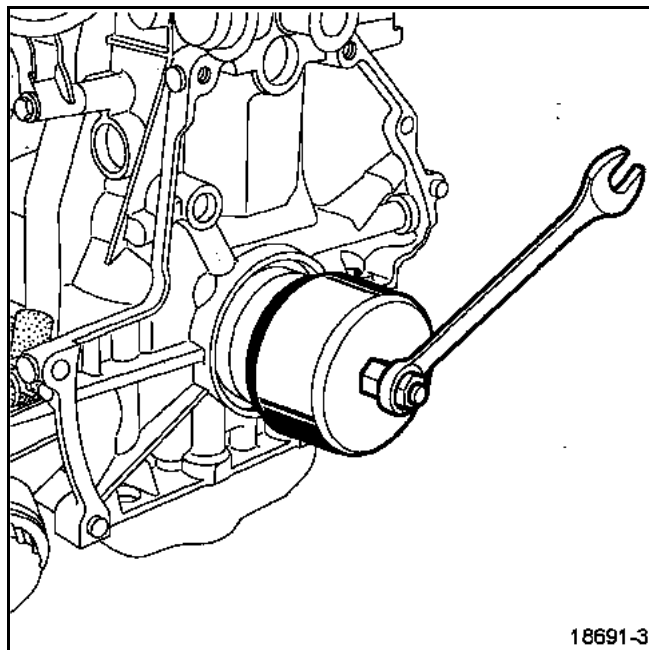
Mettre sur le **Mot. 1564** le protecteur équipé du joint d'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher au joint.



Mettre en place la cloche (37) et l'écrou (38) (en mettant le taraudage (39) de l'écrou vers l'extérieur du moteur) du **Mot. 1564**.



Visser l'écrou jusqu'au contact de la cloche avec le carter cylindres.



Retirer l'écrou, la cloche, le protecteur et le socle.

